

25 春夏-微分几何课堂测验 & 补充材料

助教：钱振烨

目录

1. 课堂练习 3.10	2
1.1. 课堂练习解答	2
1.2. 补充材料 1: 整体曲线简介	3
¶ 整体曲线	3
¶ 等周不等式	5
¶ 曲线的旋转指标: 一维 Gauss-Bonnet 定理	11
¶ 凸曲线	15
1.3. 补充材料 2: 整体空间曲线的积分公式	20
¶ 球面的 Crofton 公式	20
¶ Fenchel 定理	20
¶ Fary-Milnor 定理	22
1.4. 补充材料 3: 扭结简介	24
¶ 扭结理论与同痕不变量	24
¶ 环面扭结与基本群	26
1.5. 补充材料 4*: Lie 群理论与标架丛	28
¶ Lie 群与 Lie 代数	28
¶ 经典 Lie 群的 Lie 代数计算	31
¶ 指数映射与单参数子群	33
¶ Lie 群的自由作用、纤维丛与黎曼齐性空间	35
2. 课堂练习 3.31、4.14、5.12	39
2.1. 课堂练习解答	39
References	41

1. 课堂练习 3.10

1.1. **课堂练习解答.** 本次测验每题 50 分，总分 100 分，平均分 97.7，满分 18/28 人.

问题 1.1. 证明：若一条正则空间曲线的曲率处处非零，并且它在各点的密切平面都经过一个固定点，则该曲线必为平面曲线.

证明. 设曲线参数化为 $r(s)$ ，其中 s 为弧长参数， P 为该固定点. 注意到密切平面方程为

$$(r(s) - p, \dot{r}(s), \ddot{r}(s)) = 0$$

对上式关于 s 求导，我们有

$$(\dot{r}(s), \ddot{r}(s), \dddot{r}(s)) = 0$$

这说明 $\tau(s) = 0$ ，故为平面曲线. □

问题 1.2. 以弧长为参数的正则曲线 $r(s)$ 的 Frenet 标架为 $\{r(x); T(s), N(s), B(s)\}$. 证明：

$$(T, \dot{T}, \ddot{T}) \cdot (B, \dot{B}, \ddot{B}) = \epsilon \cdot |\dot{T}|^3 \cdot |\dot{B}|^3$$

其中 $\epsilon = \text{sign}(\tau(s))$.

证明. 回忆 Frenet 公式：

$$\begin{pmatrix} \dot{T} \\ \dot{N} \\ \dot{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}$$

于是

$$(T, \dot{T}, \ddot{T}) \cdot (B, \dot{B}, \ddot{B}) = (T, \kappa N, \kappa \tau B) \cdot (B, -\tau N, \kappa \tau T) = \kappa^3 \tau^3$$

最后注意到 $|\dot{T}|^3 = \kappa^3$ ， $|\dot{B}|^3 = |\tau|^3$ ，我们完成证明. □

注 1. 问题1.2对一般参数 t 也成立，事实上

$$(T, T', T'') = \epsilon |T'|^2 |B'|, \quad (B, B', B'') = |T'| |B'|^2$$

详细过程可见许老师上传的解答.

祝：丘赛备考顺利！

1.2. 补充材料 1：整体曲线简介.

¶ 整体曲线. 我们在前三周的课程 (曲线论) 中接触的其实是“局部”的曲线, 它可以用一段开区间 $I := (a, b)$ 的同胚刻画, 即称 $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 中一条 (局部) 曲线, 如果 x 是同胚, 并且所谓的“曲线”一般指代映射 x 本身 (而不是像 $x(I)$, 这个观念在后续的几何学中很重要). 但事实上, 上述对于“曲线”的描述并不能涵盖所有我们要研究的“曲线”, 例如平面 $\mathbb{R}^2$ 上的圆周 S^1 ,

$$S^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

就不能作为任何开区间的同胚像¹. 因此我们需要拓展所谓“曲线”的概念, 而事实上 S^1 指的是“整体”的曲线, 或者说我们此前接触的都是某个整体曲线的一部分 (同胚于开区间的一部分). 我们目前有两种方案:

WAY 1 将 S^1 视为两段圆弧“拼起来”, 其中每段圆弧同胚于开区间. 例如

$$x_1 : (0, 3/4) \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2, \quad x_2 : (1/2, 5/4) \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$$

其中 $x_1(t) = x_2(t) := e^{2\pi it}$. 不难看出 x_1, x_2 的像分别为两段圆弧, 并且 $S^1 = x_1((0, 3/4)) \cup x_2((1/2, 5/4))$. 不过这时我们需要小心地处理 $x_1((0, 3/4)) \cap x_2((1/2, 5/4))$ 部分, 注意到这时 x_1, x_2 都是同胚, 因此

$$x_2 \circ x_1^{-1} : x_1((0, 3/4)) \rightarrow x_2((1/2, 5/4))$$

也是同胚. 我们相当于将整个圆 S^1 用两段圆弧拼起来, 并且圆弧重叠处是可以互相同胚表示的. 这实际上是拓扑流形²的概念, 感兴趣的学生可以在修习基础拓扑学时参考 [4]. 但流形的概念一般用来推广高维的几何对象, 例如曲面 (我们将在此后的课程中着重介绍曲面的几何), 而若将 S^1 视为流形来研究并没有太大的意义, 原因有二:

REASON 1 将 S^1 视为流形, 我们关心的是 S^1 作为“图像”时候的性质, 曲线映射 $x : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的若干微分学办法难以施展, 例如 Frenet 标架.

REASON 2 朴素的认识下, S^1 是一维的流形, 而事实上一维流形的拓扑分类是简单的, 只有 S^1 和 I , 其中 I 表示一段闭区间, 参见 [5].

WAY 2 因此上述讨论下, 我们倾向于保留曲线的映射性质来研究整体的曲线. 这时, 我们将 S^1 视为映射

$$x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad x(t) := e^{2\pi it}$$

¹如果读者学过一点拓扑学的话, 任取 (a, b) 上一点 c , 注意到 $(a, c) \cup (c, b)$ 不是连通的, 但 $S^1 - \{x(c)\}$ 是连通的, 故 (a, b) 与 S^1 不同胚.

²“流形”一词来源于“manifold”, 最早由 Riemann 于 1854 年在 Göttingen 的就职演说中提出. 前缀“mani”有多层的含义, 意思是说流形是指一种由多层结构“拼”出来的几何对象, 这与我们上述“拼”圆周 S^1 的方法一致.

注意此时 x 不是一个同胚 (但局部是同胚的, 例如限制在 $(0, 1/2)$ 上), 原因在于闭区间 $[0, 1]$ 的两个端点 $0, 1$ 有相同的像 $z = 1 \in \mathbb{C}$. 但我们姑且容忍这种不是同胚的映射, 因为作为映射, $x(t) = e^{2\pi it}$ 的性质着实太好研究了.

因此我们使用 WAY 2 的方式来定义整体的曲线.

定义 1. 称

$$x : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x(t) := (x^1(t), \dots, x^n(t))$$

为欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 上一条 (整体) 可微曲线, 如果 x 的每个分量函数 $x^i(t)$ 是可微的. 称 x 是一条**闭曲线**³, 如果

$$x(0) = x(l), \quad x'(0) = x'(l), \quad x''(0) = x''(l), \dots$$

注 2. (1) 这里分量函数 x^i 的可微指的是限制在闭区间 $[0, l]$ 的每个开子区间上是可微的.

(2) 按照定义, 闭曲线 x 的每个分量函数都是以 l 为周期的函数.

(3) 若闭曲线 x 在每个周期内都是 1-1 的, 则称 x 是一条**简单闭曲线** (Jordan 曲线). 直观地看, 简单闭曲线的像只有一个自交点, 即 $x(0) = x(l)$. 例如, 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的椭圆 $x = (a \cos t, b \sin t)$, $a, b \in \mathbb{R}^+$ 是简单闭曲线, 其中 $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, 并且周期为 2π . 又例如曲线 $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $x(t) := (a \cos t, b \sin 2t)$, $a, b \in \mathbb{R}^+$ 虽然也以 2π 为周期, 但在 $[0, 2\pi)$ 内, $t = \pi/2$, $t = 3\pi/2$ 都对对应点 $(0, 0)$, 因此不是简单闭曲线.

我们将补充若干整体曲线的性质, 读者会注意到整体几何的研究用到的工具不止于局部理论的 Frenet 标架与微分, 还需要积分学与拓扑的工具. 在此之前, 我们需要阐明关于曲线的几何一个本质的事情——曲线没有内蕴的几何 (黎曼几何). 回忆曲线论中一个基本的命题, 任一参数曲线 x 都可以选取弧长 s 为参数, 使得

$$\left| \frac{dx}{ds} \right| = 1$$

我们在曲面的几何中会学到曲面 $x(u, v) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的第一基本形式 (黎曼度量)

$$dx^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

其中 $E = \langle \partial_u x, \partial_u x \rangle$, $F = \langle \partial_u x, \partial_v x \rangle$, $G = \langle \partial_v x, \partial_v x \rangle$. 那么在曲线的几何中也应该有某个第一基本形式 (黎曼度量), 即

$$dx^2 = \left| \frac{dx}{dt} \right|^2 dt^2$$

利用一个简单的微分同胚 (变量替换) $\tilde{x}(s) := x(t(s))$, 其中 s 为弧长参数, 可得

$$d\tilde{x}^2 = ds^2$$

³ “闭”是拓扑学的语言, 我们称曲面 M 是一张闭曲面, 如果 M 紧致无边界; 一般地, 称流形 M 为闭流形, 如果 M 紧致无边界.

以上步骤实际上就是微分意义下“所有参数曲线存在弧长参数”的证明. 也就是说, 曲线总具有简单的第一基本形式. 我们对上式两边关于 s 积分两次, 有 $\tilde{x}(s) = s + C$, 其中 $C \in \mathbb{R}^n$. 这是一条 $\mathbb{R}^n$ 中的直线, 也就是说, 任一(弯曲的)曲线, 都可以通过一个微分同胚(变量替换)成为一条直线. 这实际上是直观的, 生活中我们总能将一根绳子拉直. 因此曲线没有内蕴几何(黎曼几何). 同时读者也可以预料到, “拉直”这件事情在曲面上并不总能实现, 例如我们无法将鸡蛋壳或橘子皮完好无损地贴合到平整的直面上, 这种“刚性”体现在一般无法实现如下变换:

$$Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2 \mapsto d\tilde{u}^2 + d\tilde{v}^2$$

平面 $\mathbb{R}^2$ 上的整体曲线一个基本的结果是 Jordan 曲线定理.

定理 1 (Jordan-Veblen, 1905). 设 x 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上一条简单闭曲线, 则 x 的像将 $\mathbb{R}^2$ 分成道路连通的两部分, 其中一部分有界, 另一部分无界, 且都以 x 的像为边界.

若我们将 $\mathbb{R}^2$ 视为 $S^2 - \{N\}$, 其中 S^2 为二维球面, 即

$$S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

N 为 S^2 的北极点 $(0, 0, 1)$. 我们有球面形式的曲线定理:

推论 1 (Jordan). 设 x 为球面 S^2 上一条简单闭曲线, 则 x 的像将 $\mathbb{R}^2$ 分成道路连通且有界的两部分, 且都以 x 的像为边界.

事实上, 上述两个部分都是可缩的, 即可以连续变换成一个点, 我们有如下更强的定理:

定理 2 (Jordan-Schoenflies). 设 x 为球面 S^2 上一条简单闭曲线, 存在同胚 $\varphi : S^2 \rightarrow S^2$, 使得 $\varphi \circ x$ 的像为 $\varphi(S)^2$ 的赤道.

1911 年, Brouwer 将 Jordan 曲线定理推广到高维:

定理 3 (Brouwer, 1911). 设超曲面 X 同伦于 S^{n-1} ($n-1$ 维球面), 则 X 将 $\mathbb{R}^n$ 分成道路连通的两部分, 一部分有界, 另一部分无界, 且都以 X 为边界.

Jordan 曲线定理的证明需要用到拓扑学的工具, 感兴趣的同学可以参考相关的文献.

¶ 等周不等式. 下面我们介绍平面曲线一个基本的整体性质, 即等周不等式 (Isoperimetric inequality). 等周问题是一个古老的几何学问题, 它的意思是说, 给定平面上一条闭曲线, 当周长固定时, 何时面积最大, 面积最大时曲线是什么样的. 回答是自然的, 我们容易想到 S^1 就是最佳的答案, 但直到 1870 年才由 K. Weierstrass 利用变分法给出证明, 这里我们介绍一种利用 Fourier 分析给出的证明, 由 A. Hurwitz 于 1902 年给出; 还有一种灵巧的证明由 E. Schmidt 于 1939 年给出, 感兴趣的读者可以参见 [6].

在介绍等周不等式之前我们需要给整体曲线的弧长 (这一小节中我们混淆曲线的映射与曲线的像) 一个刻画. 设 $x : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为一条曲线, 一般记其像为 C , 称

$$L := \int_0^l \left| \frac{dx}{dt} \right| dt$$

为曲线 C 的长度.

定理 4 (等周不等式). 设 C 为长度为 L 的平面简单闭曲线. A 为 C 所围有限区域的面积, 则

$$L^2 \geq 4\pi A$$

且取等号当且仅当 C 为圆周 S^1 .

证明依赖如下 Wirtinger 引理.

引理 1 (Wirtinger). 设 $f(t)$ 为周期为 2π 的 C^1 函数, 若 $\int_0^{2\pi} f(t)dt = 0$, 则

$$\|f'\|_2 \geq \|f\|_2$$

且取等号当且仅当

$$f = ae^{it} + be^{-it}, \quad a, b \text{ 为常数}$$

其中

$$\|f\|_2 := \left(\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

证明. 由 $f \in C^1$, 有收敛的 Fourier 级数

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{int}$$

其中 $\hat{f}(n)$ 为第 n 个 Fourier 系数. 由条件可知

$$\hat{f}(0) = 0$$

另一方面, f' 满足

$$f'(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z} - \{0\}} in \hat{f}(n) e^{int}$$

对 f, f' 应用 Parseval 恒等式, 我们有

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z} - \{0\}} |\hat{f}(n)|^2$$

$$\|f'\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z} - \{0\}} n^2 |\hat{f}(n)|^2$$

两式相减得

$$\|f'\|_2^2 - \|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z} - \{0\}} (n^2 - 1) |\hat{f}(n)|^2 \geq 0$$

因此 $\|f'\|_2 \geq \|f\|_2$, 并且取等号当且仅当 $\hat{f}(n) = 0, |n| \geq 2$, 这说明

$$f(t) = ae^{it} + be^{-it}, \quad a = \hat{f}(1), \quad b = \hat{f}(-1)$$

□

定理4的证明, *A. Hurwitz, 1902*. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取直角坐标系 Oxy , 使 y 轴过 C 的重心, 设 C 的坐标为 $(x(s), y(s))$, 其中 s 为弧长参数, $s \in [0, L]$. 作参数变换 $s = \frac{L}{2\pi}t$, 于是 $t \in [0, 2\pi]$. 由于 C 的重心过 y 轴, 我们有

$$\int_0^{2\pi} y(t)dt = 0$$

又注意到

$$\left| \frac{dC}{dt} \right|^2 = \left| \frac{dC}{ds} \right|^2 \left| \frac{ds}{dt} \right|^2 = 1 \cdot \frac{L^2}{4\pi^2}$$

因此

$$\frac{L^2}{2\pi} = \int_0^{2\pi} \left| \frac{dC}{dt} \right|^2 dt$$

另一方面, 由 Green 公式, 注意到

$$A = \int_A dx dy = \int_0^L x dy = \int_0^{2\pi} x \frac{dy}{dt}(t) dt$$

最后, 考察

$$\begin{aligned} 2 \left(\frac{L^2}{4\pi} - A \right) &= \int_0^{2\pi} \left| \frac{dx}{dt} \right|^2 + \left| \frac{dy}{dt} \right|^2 - 2x \frac{dy}{dt} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\left| \frac{dx}{dt} \right|^2 - x^2 \right) dt + \int_0^{2\pi} x^2 - 2x \frac{dy}{dt} + \left| \frac{dy}{dt} \right|^2 dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\left| \frac{dx}{dt} \right|^2 - x^2 \right) dt + \int_0^{2\pi} \left(x - \left| \frac{dy}{dt} \right| \right)^2 dt \\ &\geq \int_0^{2\pi} \left(\left| \frac{dx}{dt} \right|^2 - x^2 \right) dt \end{aligned}$$

由引理1,

$$\frac{L^2}{4\pi} \geq A$$

且取等号当且仅当 $x(t) = ae^{it} + be^{-it} = A \cos t + iB \sin t$, 其中 A, B 为常数, 且 $x(t) = \frac{dy}{dt}(t)$, 这说明 $y(t) = -A \sin t + iB \cos t + d$, 其中 d 为常数, 于是

$$|x|^2 + |y - d|^2 = A^2 + B^2$$

为圆周. □

注 3. 等周不等式对于分段光滑的简单闭区间也同样适用, 读者可以参考相关的文献.

事实上, 等周不等式可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 甚至一般的流形, 后者会受到流形本身的拓扑与曲率的影响. 经过观察, 我们发现上述平面的等周不等式表示为

$$2\alpha(2)^{1/2} A^{1/2} = 2 \cdot \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{A} \leq L$$

其中 $\alpha(n)$ 表示 n 维球体 B^n 的体积, 其中

$$B^n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1\}$$

我们猜测 $\mathbb{R}^n$ 中的等周不等式为

$$n\alpha(n)^{1/n} A^{(n-1)/n} \leq L$$

其中 L 表示 n 维超曲面 X 的面积, A 表示其围成有界区域的体积. 这事实上就是 $\mathbb{R}^n$ 中的等周不等式.

上述等周不等式带给我们一个粗糙的直觉, 即带有边界的曲面 X (边界记为 ∂X), 边界的测度 $|\partial X|$ 可以控制曲面的测度 $|X|$, 即

$$|X| \leq C |\partial X|^{n/(n-1)}$$

其中 C 为常数. 这个不等式一个更深刻的刻画在于偏微分方程与 Sobolev 空间中的嵌入定理. 我们设 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为有紧支集的光滑函数, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 那么 u 的图像

$$\Gamma_u := \{(x, u(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in \Omega\}$$

成为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一张 n 维超曲面. 我们回忆 Sobolev 空间的 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式:

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

其中 $1/q = 1/p - 1/n$. 取 $p = 2$, 特别地, 取 $q = 2 + \epsilon$, 其中 ϵ 为待定的正数, 我们有

$$\|u\|_{L^{2+\epsilon}(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$$

经验总结下, 我们总是可以将泛函

$$\int u^2, \quad \int |\nabla u|^2$$

类比成为体积 (volume) 和面积 (area). 于是上述 G-N-S 不等式解释为

$$\text{volume} \leq C \text{area}$$

这是一种不太平凡的控制. 此外, 将上述想法应用于刻画 H^1 函数的增速, 其中 $H^1 := W^{1,2}$ 为 $p = 2$ 的 Sobolev 空间.

定理 5 (等周不等式: 分析形式). 若 $w(\geq 0) \in H^1$, 且 $\|\nabla w\|_{L^2(B_{3/4})} \leq 1$, 那么

$$|D| \geq C |C|^{2-2/n}$$

其中

$$|A| := |\{w = 0\} \cap B_{3/4}|$$

$$|C| := |\{w = 1\} \cap B_{3/4}|$$

$$|D| := |\{0 < w < 1\} \cap B_{3/4}|$$

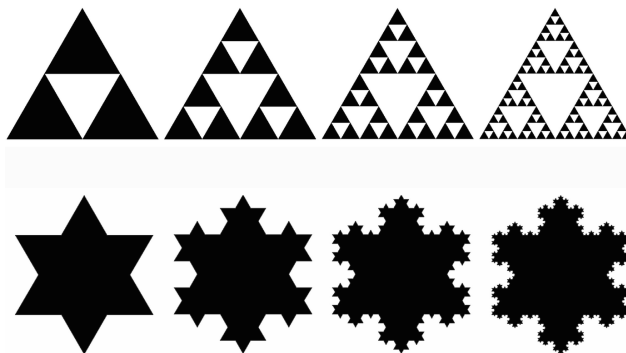


图 1. 分形

证明. 任取 $x_0 \in C$, 有

$$1 = w(x_0) \leq \frac{1}{S(A)} \int_{\text{cone}A} \frac{\nabla w(y)(x_0 - y)}{|x_0 - y|^n} dy$$

其中 $\text{cone}A$ 指的是以 x_0 为顶点出发向 C 辐射一直打到 $\partial B_{3/4}$ 的母线形成的锥, $S(A)$ 表示锥与 $\partial B_{3/4}$ 的交面.

由几何的等周不等式, 我们有

$$|A| \leq C \cdot S(A) \leq C \cdot \int_{\text{cone}A} \frac{\nabla w(y)(x_0 - y)}{|x_0 - y|^n} dy$$

关于 $x_0 \in C$ 积分, 于是

$$\begin{aligned} |A| \cdot |C| &\leq C \int_C \int_D \frac{\nabla w(y)(x_0 - y)}{|x_0 - y|^n} dy dx_0 \\ &\leq C \int_{S^{n-1}} \nabla w(y) dy \int_0^{|C|^{1/n}} dr \\ &\leq \left(\int_{S^{n-1}} |\nabla w(y)|^2 dy \right)^{1/2} \left(\int_{S^{n-1}} dy \right)^{1/2} |C|^{1/n} \\ &\leq C \|\nabla w\|_{L^2} \cdot |D|^{1/2} \cdot |C|^{1/n} \end{aligned}$$

因此 $|A| \cdot |C| \leq C |D|^{1/2} \cdot |C|^{1/n}$, 又由于 $\frac{1}{2}\alpha(n) \leq |A|$, 于是

$$|D| \geq C |C|^{2-2/n}$$

□

这个定理告诉我们: H^1 函数需要在定义域内留有一定的测度使得其递增.

下面我们再给刚才陈述的几何等周不等式一点哲学上的印象: 给定超曲面 X 的边界面积 $|\partial X|$, 它围成有界区域的体积 $|X|$ 不可能超过边界框定的范围 (注意我们不允许边界可以拉伸!), 因此边界的测度控制内部的测度是自然的事情. 从函数观点上看, 事实上 C^1 的函数都适合 G-N-S 不等式, 因此等周不等式是**普遍**的现象!

但反过来就不自然了, 倘若我们在平面 $\mathbb{R}^2$ 上给定面积 A , 那么能围住这块面积所需要的绳子长度是否有个上界? 答案是否定的. 各位将在实分析或分形几何的课程中学到一类

曲线的分形现象，例如 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 能构造稠密 Peano 曲线，Koch 雪花等等。因此，若我们不加限定，不一定有反向的控制：

$$|\partial X| \leq C|X|^{(n-1)/n}$$

从条件的必要性上看，这些不好的例子中的曲线都是不可导的（甚至不是绝对连续的）。换言之，倘若我们限制在考虑所有至少 C^1 的曲线，应该有如上反向的等周不等式。我们把这个观察应用于函数论与分析，模仿 G-N-S 不等式，我们应该有如下估计：

$$\|\nabla u\|_{L^2} \leq \|u\|_{L^2}$$

同时也很容易对不光滑的函数举出不满足上述不等式的反例。上述不等式的形式称为**能量不等式**，从几何上看，具有形式

$$\text{area} \leq C \text{volume}$$

我们断言：能量不等式是一些方程的解特有的，不是自然的结果（相比 G-N-S 不等式或等周不等式）。这类方程称为**椭圆方程**，它直接来自于单复变函数论中全纯函数的 Cauchy-Riemann 方程（等价于 Laplace 方程）

$$\Delta u = 0$$

我们熟知这类方程的解（调和函数）具有良好的正则性。

定义 2. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中开区域，称

$$Lu := \sum_{i,j} a_{ij} D_{ij} u + \sum_i b_i u + cu$$

是**椭圆算子**，如果 a_{ij} , b_i , c 为定义 Ω 上的函数且 $(a_{ij})_{ij}$ 是正定的；称 L 是**一致椭圆**的，如果存在 $C > 0$ ，使得

$$\frac{\Lambda}{\lambda} < C$$

其中 Λ, λ 为 (a_{ij}) 的最大最小特征值。

定理 6 (能量不等式). 若 u^+ 满足 $D_i a_{ij} D_j u \leq 0$ ，对任意截断函数 $\varphi \in C_c^\infty(B_1)$ ，有

$$\|\nabla \varphi u\|_{L^2(B_1)} \leq C \cdot \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(B_1)} \|\nabla u\|_{L^2(B_1 \cap \text{supp} \varphi)}$$

证明. 对不等式两边同乘 $\varphi^2 u^+$ ，有

$$\int_2 \varphi \varphi_i u a_{ij} D_j u + \varphi^2 D_i u a_{ij} D_j u dx \leq 0$$

又注意到

$$D_i(\varphi u) a_{ij} D_j(\varphi u) = \varphi_i a_{ij} \varphi_j u^2 + \varphi \varphi_i u a_{ij} D_j u + \varphi^2 D_i u a_{ij} D_j u$$

因此

$$\int a_{ij} D_i(\varphi u) D_j(\varphi u) \leq \int a_{ij} \varphi_i \varphi_j u^2$$

最后由 a_{ij} 是一致椭圆的，我们完成证明. □

¶ 曲线的旋转指标：一维 Gauss-Bonnet 定理. 对平面上一条可微的闭曲线 $x : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 取其单位化的切向量

$$\varphi(t) := \frac{x'(t)}{|x'(t)|}$$

于是 $\varphi : [0, l] \rightarrow S^1$, 基于我们上文对闭曲线的定义, 事实上

$$\varphi : S^1 \rightarrow S^1$$

我们称 φ 为曲线 x 的**规范切映射**. 事实上, 我们断言: φ 诱导曲线 x 一个重要的拓扑不变量. 为此我们需要做一些前置的铺垫. 称 σ 为 $\mathbb{R}^2$ 上一条回路, 如果 $\sigma : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 如果 $\sigma(0) = \sigma(l)$. 并称 $x_0 = \sigma(0)$ 为 σ 的基点. 称 $\mathbb{R}^2$ 上两条有相同基点 x_0 的回路 σ_1, σ_2 是同伦的, 如果存在连续映射

$$H : [0, l] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

使得

- (1) $H(t, 0) = \sigma_1(t)$, $H(t, 1) = \sigma_2(t)$;
- (2) $H(0, s) = H(l, s) = x_0$, $s \in [0, 1]$.

设 $\sigma : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{O\}$ 为不过原点 O 的回路, 我们可以将其单位化得到

$$\varphi := \frac{\sigma}{|\sigma|} : [0, l] \rightarrow S^1$$

下面我们将讨论这类打到 S^1 的回路. 事实上, 有一种最“自然”的回路

$$\eta : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad \eta(\theta) := (\cos \theta, \sin \theta)$$

并且所有到 S^1 的回路都可以视为这种回路的“重新参数化”, 我们有如下引理:

引理 2 (重新参数化). 设 $\varphi : [0, l] \rightarrow S^1$ 为一条回路, 则存在连续函数 $\theta : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}$ (称作**指标函数**) 使得

$$\varphi = \eta \circ \theta$$

称 θ 为回路 η 关于回路 φ 的**重新参数化**, 并且 θ 在模 2π 意义下是唯一的, 即若存在另一个 $\bar{\theta}$, 则

$$\theta \equiv \bar{\theta} \pmod{2\pi}$$

证明. Step 1 (局部存在性) 任取 $t \in [0, l]$, 存在连通的开区间 I_t 使得 $\varphi(I_t)$ 为 S^1 中一段连续开子集. 若 $t = 0, l$, 取 $I_0 = [0, \epsilon)$, $I_l = (\epsilon, l]$, 其中 $0 < \epsilon < l$. 由 η 的定义不难看出 $\eta^{-1}(\varphi(I_t))$ 是 $\mathbb{R}$ 中两两互不相交开区间之并, 并且当 η 限制在任一开区间中是同胚的. 因此, 我们可以良性定义

$$\theta := \eta^{-1} \circ \varphi|_{I_t} : I_t \rightarrow \mathbb{R}$$

Step 2 (唯一性) 我们只要证明：若 $\theta(0) = \bar{\theta}(0) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 则 $\theta(t) = \bar{\theta}(t) + 2k\pi$, $t \in [0, l]$. 为此, 我们令

$$A := \{t \in [0, l] : \theta(t) = \bar{\theta}(t) + 2k\pi\}$$

由 θ 的连续性可知 A 为闭集, 由 Step 1 可知 A 为开集, 最后由 A 的连通性可知 $A = [0, l]$.

Step 3 (整体存在性) 考察集合

$$B := \{t \in [0, l] : \text{在 } [0, t] \text{ 上可定义所要的 } \theta\}$$

由 Step 1, B 非空, 记 $t_0 := \sup B$, 首先断言: $t_0 \in B$. 事实上, 存在区间 I_{t_0} 以及定义在 I_{t_0} 上的函数 $\bar{\theta}$. 在 I_{t_0} 中取 $t_1 < t_0$, 则 $t_1 \in B$, 因此 $\bar{\theta}(t_1) = \theta(t_1) + 2k\pi$. 由 Step 2, 在整个 $[t_1, t_0]$ 上有 $\bar{\theta} = \theta + 2k\pi$. 这样, 我们可以在 $[0, t_0]$ 上用函数 θ 替换 $\bar{\theta}$, 从而 $t_0 \in B$.

最后, 若 $t_0 < l$, 则可把 θ 延拓到 $[0, t_0] \cup I_{t_0} \subset B$, 这与 t_0 是上确界矛盾!

□

上述引理告诉我们, 对任一回路 $\varphi : [0, l] \rightarrow S^1$, 都存在模 2π 意义下唯一的指标函数 $\theta(t)$, 使得 φ 的参数化具有如下形式:

$$\varphi(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

由于 $\varphi(0) = \varphi(l)$, 于是 $\theta(l) \equiv \theta(0) \pmod{2\pi}$.

定义 3. 设 $\varphi : [0, l] \rightarrow S^1$, 存在指标函数 θ , 称

$$\deg \varphi = \frac{\theta(l) - \theta(0)}{2\pi}$$

为回路映射 φ 的**映射度**.

注 4. (1) 由引理2, 上述定义是良性的.

(2) 如果学生念过代数拓扑和微分拓扑, 可以发现上述映射度的定义与拓扑中一致.

(a) 代数拓扑中的定义:

$$\varphi : S^1 \rightarrow S^1$$

诱导同调群的同态

$$\varphi_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1), \quad 1 \mapsto \deg \varphi$$

(b) 微分拓扑中的定义:

$$\varphi : S^1 \rightarrow S^1$$

诱导上同调群的同态

$$\varphi^* : H^1(S^1) \rightarrow H^1(S^1), \quad \int_{S^1} \varphi^*(dt) = \deg \varphi \int_{S^1} dt$$

(3) 事实上, 我们可以对回路 φ 选取以 $[0, 1]$ 为定义域的参数化, 注意到 $\deg \varphi$ 与参数的选取无关.

- (4) 我们断言: $\deg \varphi$ 是同伦不变的, 即若 φ_1, φ_2 为两条同伦的回路⁴, 则 $\deg \varphi_1 = \deg \varphi_2$. 实际上这件事情可以直接通过拓扑中 (上) 同调群的同伦不变性得到, 因此我们略去证明, 对上文中映射度定义感兴趣的学生还可以参见 [6] p63-64.

下面我们来刻画映射度的几何含义. 设 $\varphi: [0, l] \rightarrow S^1$ 为可微的回路, 可设

$$\varphi(t) := (x(t), y(t))$$

由引理2, θ (显然可微) 可表示为

$$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \frac{d}{dt} \left(\arctan \frac{y}{x} \right) dt$$

注意到 $\theta(t) - \theta(0) = \arctan \frac{y}{x}(t)$. 进而

$$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t xy'(t) - yx'(t) dt$$

因此

$$(1) \quad \deg \varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^l xy'(t) - yx'(t) dt$$

上述公式提供我们一种简洁计算回路映射度的方式, 它的作用在拓扑学与微分动力系统中会显现.

如果读者熟悉单复变函数, 我们将 $\varphi(t)$ 视为复平面 $\mathbb{C}$ 上的回路, 记为 $z(t) := \varphi(t) (= (x(t), y(t))) = x(t) + iy(t)$. 于是等式 (1) 启发我们考察如下环路积分:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^l \frac{x'(t) + iy'(t)}{x(t) + iy(t)} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_0^l xy'(t) - yx'(t) dt = \deg \varphi$$

因此回路 φ 的度在复平面上有更简洁的表达

$$(2) \quad \deg \varphi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{dz}{z}$$

复分析中将等式的左侧称为回路 φ 的**环绕数**, 记为 ω_{φ} . 因此, 回路 $\varphi: [0, l] \rightarrow S^1$ 的映射度表示其对应的曲线逆时针绕了原点 O 多少圈.

注 5. 复分析中单复变函数 f 的环绕数定理可以简单理解为利用 f 替换测度 dz , 进而

$$\omega_{f(\varphi)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{f(\varphi)} \frac{df}{f}$$

其中 $\omega_{f(\varphi)}$ 表示像曲线 $f(\varphi)$ 逆时针环绕 f 的零点 (顺时针环绕 f 的奇点) 多少圈.

我们本小节开头介绍的可微闭曲线 C 的规范切映射 φ 显然是打到 S^1 的回路, 我们把这个回路的映射度 $\deg \varphi$ 称为 C 的**旋转指标**, 记为 $i_r(C)$. 下面解释旋转指标的几何含义.

由引理2, 曲线 C 的单位切向量可写作

$$T(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

⁴我们总可以通过旋转使得两回路的基点重合, 因此总假定两回路是同基点的.

令 L 为曲线 C 的长度, s 为弧长参数, 以及 κ_r , $N_r(t) = (-\sin \theta(t), \cos \theta(t))$ 分别为相对曲率与相对法向量. 由平面曲线的 Frenet 公式可得

$$(3) \quad \int_0^L \kappa_r(s) ds = \int_0^L \frac{d\theta}{dt} \frac{dt}{ds} ds = \int_0^L \frac{d\theta}{dt} dt = \theta(l) - \theta(0) = 2\pi i_r(C)$$

我们把 $\int_0^L \kappa_r(s) ds$ 称为曲线 C 的**相对全曲率**. 上式说明: 平面闭曲线的相对全曲率等于其旋转指标的 2π 倍.

上述相对全曲率的公式是我们遇到的第一个整体几何的积分公式, 如果读者熟悉整体曲面的几何, 不难将其联系到曲面的 Gauss-Bonnet 定理, 即

$$\int_M K dA = 2\pi \chi(M)$$

其中 K 为 Gauss 曲率, $\chi(M)$ 为闭曲面 M 的 Euler 示性数. 这类积分公式一个共同的特点是: 左边是几何量 (的积累), 右边是拓扑量, 也就是说, 流形的几何 (曲率) 会影响流形的拓扑.

注 6. (1) 事实上, 等式 (3) 对分段可微 (甚至绝对连续) 的曲线仍成立, 但此时我们不一定能够定义一个合理的曲率函数, 为此, 只要在每个不可微的**角点** (vertex) 定向定义切向量的转角, 在抽象测度与积分意义下, 我们有

$$\int_C \kappa_r d\Lambda = 2\pi i_r(C)$$

其中 $d\Lambda$ 表示曲线 C 上的 Lebesgue-Stieltjes 测度. 特别地, 假设在平面上有一多边形 Γ , 每个定向外角记为 α_i , $i = 1, \dots, n$, 于是

$$\int_{\Gamma} \kappa_r d\Lambda = \sum_{i=1}^n \alpha_i = 2\pi$$

因此每个多边形的外角和为 2π , 这是平面几何中基本的命题.

(2) 其次, 等式 (3) 的成立依赖于曲线所处的空间 (我们这里都是平面曲线). 各位将在局部的 Gauss-Bonnet 公式中见到边界项的积分

$$\int_{\partial M} \kappa_g ds$$

其中 κ_g 为曲线 C 的测地曲率 (类比成平面相对曲率), 此时曲面上多边形的外角和不一定为 2π , 特别地, 三角形的内角和不一定为 π , 例如在标准球面 S^2 上的测地三角形内角和为 $3/2\pi$. 因此, 等式 (3) 对曲线而言是内蕴, 但仍受到外蕴几何的影响, 参见 [3].

最后, 我们呈现一个 “显而易见” 的定理.

定理 7 (Umlaufsatz). 平面上简单闭曲线 C 的旋转指标 $i_r(C) = \pm 1$.

注 7. (1) “Umlaufsatz” 是德文, 其中 “Umlauf” 表示 “rotation”, 意为旋转; “Satz” 表示 “theorem”, 意为定理.

(2) 上述定理对分段可微的简单闭曲线仍成立, 只要对每个交点作可微相切的内圆弧, 使得圆弧半径 $\epsilon \rightarrow 0$, 参见 [2].

证明, Hopf. 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上取一条与曲线 C 不相交的直线, 平行移动它直至与 C 相切, 记此时直线为 u , 切点为 x_0 , 显然 C 落在 u 的一侧. 选取 C 的参数化 $x: [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 使得 $x(0) = x_0$. 现取三角形区域

$$= \{(t, s) \in [0, l]^2 : 0 \leq t \leq s \leq l\}$$

定义割线映射

$$\varphi(t, s) := \frac{x(s) - x(t)}{|x(s) - x(t)|}, \quad t < s, (t, s) \in \Delta - \{(0, l)\}$$

$$\varphi(t, t) = \frac{x'(t)}{|x'(t)|}, \quad \varphi(0, l) = -\frac{x'(0)}{|x'(0)|}$$

由 C 可微, 进而 φ 连续, 设 $A = (0, 0)$, $B = (0, l)$, $C = (l, l)$. 当 φ 限制在 AC 上时 φ 为规范切映射, 限制在 $AB \cup BC$ 上时的映射度为 ± 1 , 显然在 Δ 中二者同伦, 故 $i_r(C) = \pm 1$. $\square$

¶ 凸曲线. 下面我们将利用定理7证明凸曲线相关的刻画. 首先需要对几何的“凸性”有一个直观的认识. 想象生活中的凸体, 用数学的语言能够精确刻画它可以这么说: 称集合 Ω 为欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中的凸集, 如果从其内部任意一点沿任何方向出发的射线仅与集合的边界 (尽管我们还未正式定义边界) 交于一点.

定义 4. 设 C 为 $\mathbb{R}^2$ 上一条正则闭曲线, 称 C 为**凸曲线**, 如果对其上每一点 P , 曲线 C 总位于该点处的切线 l_P 的一侧; 进一步地, 称 C 为**严格凸曲线**, 如果对每点 P , 都有 $l_P \cap C = \{P\}$.

利用平面几何的知识可以说明凸曲线围成的有界区域是凸集, 反之亦然. 下面我们将利用相对曲率给出凸曲线的一个刻画.

定理 8 (Leibmann). 设 C 为 $\mathbb{R}^2$ 上一条正则闭曲线, 则 C 是凸曲线当且仅当相对曲率 κ_r 恒非负或非正.

注 8. (1) 这个定理的结果是直观的, 可以想象, 平面上的凸曲线总是朝“一个方向”弯曲; 反过来, 若一条曲线仅朝一个方向弯曲, 那么它围成的有界区域总是凸集. 这个想象基本上已经带给我们证明的想法了, 即我们如何刻画“仅朝一个方向弯曲”这件事情. 事实上, 上一节中引理2的指标函数 θ 满足:

$$\frac{d\theta}{ds} = \kappa_r(s)$$

其中 s 为弧长参数. 因此定理中的 $\kappa_r(s)$ 恒非负或非正实则表示 $\theta(s)$ 的**单调性**⁵. 结合 θ 函数的几何含义, 我们能够把事情说清楚了.

⁵倘若只估计 θ 的单调性, 上述定理可以将条件稍加减弱为正则性较差的曲线, 我们在上文中已经能够妥善定义奇异点的“曲率”.

(2) 我们给定理命名 Leibmann 不是偶然的 (但历史上不是 Leibmann 先给出上述定理的证明), 事实上读者不难猜想上述定理对高维的几何是否成立. 我们叙述为: 欧式空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一张闭的超曲面 M , M 是凸曲面当且仅当 “曲率” 恒非负或非正. 这个 statement 至少在三件事情上值得质疑:

- (a) 什么是凸曲面?
- (b) 这里的 “曲率” 是什么? 该如何定义?
- (c) 曲率恒非负或非正的条件真的对吗?

其中凸曲面的定义是容易得到的, 即曲面总位于切平面的一侧; 这里的曲率我们将在曲面的几何中知道, 就是 Gauss-Kronecker 曲率; 而曲率恒非负或非正在相应的曲率定义下是错误的, 我们将在曲面的几何中进一步更正, 届时我们将知道: 凸曲面的等价刻画为每点的曲率大于零. 此外, 若我们稍加一点条件, 就可以直接断言曲面是球面 S^n , 这就是著名的 Leibmann 刚性定理.

证明. (1) 必要性: 反证法. 设 κ_r 变号, 进而 θ 不单调, 不妨设存在 $0 \leq s_1 < s_2 < s_3 \leq L$ 使得

$$\theta(s_1) = \theta(s_3) \neq \theta(s_2)$$

其中 L 为曲线弧长. 由定理7, 不妨设存在 s_4 使得 $\theta(s_4) = \theta(s_1) + \pi$, 此时切向量满足

$$T(s_4) = -T(s_1) = -T(s_3)$$

因此这三点处的切线 $l_{C(s_4)}, l_{C(s_1)}, l_{C(s_3)}$ 相互平行, 倘若三条切线两两不重合, 则必有一条在中间, 这与凸曲线的定义矛盾, 因此必有至少两条重合. 下面说明这也是不可能的.

我们记 P, Q 为对应切线重合的两点, 在线段 $\overline{PQ}$ 上任取一点 R , 以 R 为垂足作直线与曲线交于 A, B 点 (由凸曲线的性质, 记离 $\overline{PQ}$ 更近的点为 A), 断言 $A \in \overline{PQ}$. 否则若 A 落在三角形 $\triangle PQB$ 内部, 则过 A 点的切线将曲线 C 分成两部分, 与凸性矛盾! 由 A 的任意性可知 $\overline{PQ} \subset C$, 又由 θ 的连续性可知 P, Q 处的切向量相同, 故只能是 $P = C(s_1), Q = C(s_3)$, 而 $C(s_2)$ 处的切向量却不与 $\overline{PQ}$ 平行, 矛盾!

(2) 充分性: 反证法. 由条件不妨假设 θ 单调不减. 若曲线 C 非凸, 则存在点 $C(s_0)$ 使得该点切线两次都有曲线分布, 不妨设 $C(s_0)$ 为原点 O , 切向量指向 x 轴方向, 由闭曲面性质, 设 $P = C(s_1), Q = C(s_2)$ 分别为 C 上 y 轴坐标最大最小值点, 由 Fermat principle 可知 $\frac{dy}{ds}(s_1) = \frac{dy}{ds}(s_2) = 0$, 进而 $T(s_1), T(s_2)$ 与 x 轴平行. 不妨设 $s_1 \leq s_2$, 我们只有两种情况:

CASE 1 $T(s_1) = T(s_2)$, 由定理7知 $\theta(s_1) = \theta(s_2)$ 或 $\theta(s_1) + 2\pi = \theta(s_2)$. 结合 θ 的单调性可知这是不可能的.

CASE 2 $T(s_1) = -T(s_2)$, 由定理7可知要么 $T(s_1) = T(s_0)$ 要么 $T(s_2) = T(s_0)$, 利用 θ 的单调性立得矛盾.

□

读者不妨思考, 高维情形的凸曲面问题我们是否可以沿用上述定理的证明方法? 我们已经知道 statements 的关键在于有一个指标函数 θ 单调性的刻画, 一个自然的问题是: 我们能否在曲面上也定义一个相应的指标函数 θ ?

为此, 我们回溯上文中关于指标函数 θ 的叙述, 即引理2, 这里我们相当于把曲线的规范切映射 φ 解构成

$$\varphi = \eta \circ \theta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow S^1$$

推广到高维的第一个技术性的困难是曲面每点的切向量不止一个, 为此我们无法针对一个规范切映射做事情, 解决它的办法是容易的, 只要考虑曲面每点的法向量 n (normal vector), 注意法向量 (选定定向以后) 总是唯一的, 因此我们得到了如下映射 (将所有法向量的起点挪到原点 O , 那么终点都在球面 S^n 上):

$$G := n : M \rightarrow S^n$$

特别地, 对平面曲线有

$$G = N_r : C \rightarrow S^1$$

其中 N_r 为相对法向量. 这个映射 G 称为 **Gauss 映射**⁶ 另一个技术性的困难是, 这时的 Gauss 映射 G 骤然失去了原本引理2中重新参数化得到指标函数 θ 的便利, 原因在于 G 的自变量有 n 个, 需要 n 个指标函数 $\theta_1, \dots, \theta_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 并且此时的映射 $\eta : \mathbb{R}^n \rightarrow S^n$ 很难显式写出.

注 9. 映射 $\eta : \mathbb{R}^n \rightarrow S^n$ 一定会带有奇性进而引发困难, 当 $n \geq 2$, 事实上, 由拓扑学我们知道 $\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆盖空间, 因此 $\eta : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ 是一个自然的满射; 而 $S^n, n \geq 2$ 本身单连通, $\mathbb{R}^n \rightarrow S^n, n \geq 2$ 会引发奇性, 因此我们抛弃推广引理2的想法.

因此, 我们更倾向于刻画 Gauss 映射本身, 不再做解构. 此时映射 G 的单射与满射性质将代替 θ 的单调性承担几何直观, 可以想象, 从闭曲线 (面) 出发的 Gauss 映射的像势必要布满整个球面 $S^1(S^n)$, 因此闭曲线 (面) 出发的 Gauss 映射一定是**满射**! 下面刻画单射. 回忆曲线的指标函数 θ , 我们已经知道 θ 是单调不减 (增) 的当且仅当曲线凸曲线当且仅当 Gauss 映射的像曲线仅朝同一方向转动. 若加强条件为 θ 严格单调, 那么 Gauss 映射是单射, 我们有如下定理:

定理 9 (Gauss). 平面曲线 C 是严格凸曲线当且仅当 Gauss 映射是双射.

这样一来我们就有天然的冲动说明: $\mathbb{R}^{n+1}$ 空间中曲面 M 是凸曲面当且仅当 Gauss 映射是双射. 我们将一维问题的几何信息提炼为不变量推广到了高维, 在曲面的几何中我们将给出上述 statement 的证明.

注 10. 另一件事情是我们要留意的, 这里的 Gauss 映射在微积分学上也带来一些几何.

$$G = N_r : C \rightarrow S^1$$

⁶Gauss 本人应该不是由于这个问题引出的概念, Gauss 担任过天文台台长, 曾在观测星空时想到将星空投影到一个球面上的办法.

将 S^1 上的测度 ds_0 (微分 1-形式) 通过 G 拉回得到曲线 C 上的测度 $G^*ds_0 = \kappa_r ds$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数, 因此

$$\int_0^L \kappa_r ds = \int_C G^*ds_0 = \deg G \int_{S^1} \text{curvature of } S^1 \text{ is } 1 \, ds_0 = 2\pi \deg G = 2\pi i_r(C)$$

HAPPY!!!

推广到高维就是著名的 Gauss-Bonnet-Chern 定理 (超曲面形式):

$$\int_M K d\text{Vol} = \int_M G^*d\text{Vol}_{S^n} = \deg G \int_{S^n} d\text{Vol}_{S^n} = (n+1)\alpha(n+1)\deg G = (n+1)\alpha(n+1)\frac{\chi(M)}{2}$$

其中 K 表示超曲面 M 的 Gauss-Kronecker 曲率, $\alpha(n+1)$ 表示 $n+1$ 维单位球体的体积, $\chi(M)$ 表示 M 的 Euler 示性数. 特别地, 当 $n=2$ 就是 Gauss-Bonnet 公式, 即

$$\int_M K d\text{Vol} = 2\pi\chi(M)$$

注意这里 $\deg G = \frac{\chi(M)}{2}$.

上文中我们已经提到 Leibmann 的球面刚性定理, 大概的意思是说, 一张闭曲面 M 如果有常的 Gauss 曲率, 那么 M 一定是球面 S^2 . 我们期望在曲线的整体几何中也能有类似的 S^1 刚性, 这其实是简单的, 对于有常相对曲率 κ_r 的简单闭曲线, 一定是圆周 $S^1(1/\kappa)$, 其中

$$S^1(\kappa_r) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1/\kappa^2\}$$

只要注意到任意“逆时针”绕的简单闭曲线一定存在 $\kappa_r > 0$ 的点, 曲面的几何中有一个类似的概念称为椭圆点. 进而每点的相对曲率都是 $\kappa_r > 0$, 由曲线论基本定理可知曲线为 $S^1(\kappa_r)$. 对简单闭曲线而言, 更深刻的刻画在于如下的顶点:

定义 5. 称 $C(s_0)$ 为简单闭曲线 C 的一个**顶点**, 如果 $\frac{d\kappa_r}{ds}(s_0) = 0$.

定理 10 (四顶点定理). 平面 $\mathbb{R}^2$ 上任意简单凸闭曲线 C 至少有四个顶点.

证明, *Mukhopadhyaya, 1909*. 首先, 设 $C(s)$ 为凸闭曲线, s 为弧长参数, 注意到 $\kappa_r(s)$, $[0, L]$ 为闭区间上连续函数, 一定存在最大最小值点, 不妨记为 $s_1 < s_2$. 因此顶点数至少为 2.

取 l 为连接 $C(s_1), C(s_2)$ 的直线, 其将曲线 C 分成两部分, 记为 C_1, C_2 , 若不然, 则与 C 的凸性矛盾. 不妨设直线 l 与 x 轴重合, 其中 $C(s_1)$ 在 $C(s_2)$ 左侧, 令 C_1 为 C 在 x 轴上方的一部分. 考察如下积分公式:

$$\int_0^L \frac{d\kappa_r}{ds} C(s) ds = - \int_0^L \kappa_r(s) \frac{dC}{ds}(s) ds = - \int_0^L \kappa_r(s) T(s) ds = \int_0^L \frac{dN_r}{ds} ds = 0$$

对 $C(s) = (x(s), y(s))$ 的第二分量 y , 我们有

$$\int_0^L \frac{d\kappa_r}{ds} y(s) ds = 0$$

假设 C 仅 $C(s_1), C(s_2)$ 两个顶点, 由 $\kappa_r(s_1) > \kappa_r(s_2)$ 可知在 C_1 上恒有 $\frac{d\kappa_r}{ds}(s) < 0$, C_2 上恒有 $\frac{d\kappa_r}{ds} > 0$. 而

$$0 = \int_0^L \frac{d\kappa_r}{ds} y(s) ds = \int_{C_1} \frac{d\kappa_r}{ds} y(s) ds + \int_{C_2} \frac{d\kappa_r}{ds} y(s) ds < 0$$

矛盾! 因此 C_1, C_2 上分别至少一个顶点 (除 $C(s_1), C(s_2)$).

□

注 11. 上述证明中我们用到了一个积分公式:

$$\int_0^L \frac{d\kappa_r}{ds} C(s) ds = 0$$

这实际上是简单闭曲线的一个拓扑不变量, 一般地, 对闭曲线都适用上述积分公式. 在曲线曲面的整体几何中, 我们希望找到更多类似的积分公式去刻画曲线曲面的拓扑.

由于椭圆正好有 4 个顶点, 因此 4 是凸闭曲线顶点个数的最优下界, 事实上, 德国数学家 Adolf Kneser 于 1912 年证明了如下定理:

定理 11 (Kneser, 1912). 任意光滑的简单闭曲线至少有四个顶点.

此外, R. Osserman 于 1985 年给出了一般的顶点个数估计, 感兴趣的学生可以参见 Osserman, R. (1985). The four-or-more vertex theorem. The American Mathematical Monthly, 92(5), 332-337.

定理 12 (Osserman, 1985). 设 C 为光滑简单闭曲线, Γ 为 C 的外接圆, 如果 $C \cap \Gamma$ 的连通分支个数不小于 $n \in \mathbb{N}$, 那么 C 的顶点个数不小于 $2n$.

1.3. 补充材料 2：整体空间曲线的积分公式. 下面我们介绍 $\mathbb{R}^3$ 空间中曲线的一些整体几何.

¶ 球面的 Crofton 公式. 任取 $\mathbb{R}^3$ 中整体曲线 $C(s) = (x(s), y(s), z(s))$, 其中 s 为弧长参数. 同样取切向量

$$T : [0, L] \rightarrow S^2$$

我们称 $T([0, L]) \subset S^2$ 为曲线 C 的**切线像**. 我们令

$$K := \int_0^L \left| \frac{dT}{ds} \right| ds = \int_0^L \kappa(s) ds$$

不难验证 K 与参数 s 的选取无关, 进而是一个几何量, 称为曲线 C 的**全曲率**.

我们取 $\mathbb{R}^3$ 中标准球面 S^2 上的有向大圆 S_W , 以及其所在 (过球心 O 的) 平面的法向量 W , 使得 W 与 S_W 的定向构成右手系, 称 W 指向 S^2 的末端为大圆 S_W 的**极点**. 因此, 我们得到了 S^2 上所有有向大圆 S_W (实际上是测地线) 与它的极点的一一对应, 进而有向大圆的集合对应了 S^2 上一个点集 (极点集), 现将大圆集合的测度定义为对应极点集的测度 (S^2 上点集的 Lebesgue 测度). 利用测度的性质可知, 这样定义的大圆集合的测度在 S^2 的运动下不变, 但是相重的大圆所对应的极点在计算测度时应重复计算.

定理 13 (球面上的 Crofton 公式). 设 C 为 S^2 上长度为 L 的正则曲线, 每个有向大圆 S_W 与 C 的交点个数记为 $\lambda(W)$, 于是有

$$\int_{S^2} \lambda(W) dW = 4L$$

注 12. 这个定理的证明需要用到曲面论中测地曲率的工具, 我们留到曲面的几何后再叙述.

¶ Fenchel 定理.

定理 14 (Fenchel, 1929). 任一空间简单正则闭曲线 C 的全曲率 $K \geq 2\pi$; $K = 2\pi$ 当且仅当 C 为平面凸闭曲线.

定理 14 的证明. 一个简单观察是: 球面 S^2 上两点 a, b , 连接它们的球面大圆劣弧 (记为 $G(a, b)$) (即球面测地线, 曲面的几何中会学到) 是球面上连接它们的最短线, 因此若有切线像 $\Gamma(a, b)$ 连接它们, 则必有 $G(a, b) \leq \Gamma(a, b)$.

我们在切线像 Γ 上取 a, b 两点使得 Γ 被分成长度相等 ($= K/2$) 的两段 Γ_1, Γ_2 , 分以下两种情况讨论:

CASE 1 若 a, b 为球面对径点. 显然 $K = \Gamma(a, b) \geq G(a, b) = 2\pi$; 且取等号当且仅当 Γ_1, Γ_2 的长度为 π , 此时 Γ 必在闭半球面⁷内 (若 Γ 有光滑性, 我们似乎已经能说明此时曲线 C 是平面曲线了, 注意到此时 Γ 就是球面大圆).

⁷我们已经知道大圆 S_W 将 S^2 分成两个半球面, 称包括 S_W 在内的半球面为闭半球面, 另一半称开半球面.

CASE 2 若 a, b 不是球面对径点, 则 $G(a, b) < \pi$. 取圆弧 ab 的中点 M , 并以 M 为极点作大圆 S_M , 显然 $a, b \notin S_M$. 此时若能说明 Γ 与 S_M 相交 (我们下面将证明引理4), 设 p 为一个交点 (不妨 $p \in \Gamma_1$), 于是

$$\frac{K}{2} = \Gamma(a, p) + \Gamma(b, p) \geq G(a, p) + G(b, p)$$

此时把圆弧 pM 延伸到 p 的对径点 q , 则又有

$$G(a, p) + G(b, p) = G(a, p) + G(a, q) = \pi$$

这是因为曲边三角形 $\triangle Maq$ 与 $\triangle Mbp$ 相似. 因此

$$K \geq 2\pi$$

其中取等号当且仅当 $\Gamma(a, p) + \Gamma(b, p) \geq G(a, p) + G(b, p)$, 即 $\Gamma_1 = \text{弧 } ap \cup \text{弧 } bp$ 落在闭半球面内, 同理 Γ_2 也落在闭半球面内, 因此 Γ 落在闭半球面内.

综合 CASE 1 和 2, 我们知道当 $K = 2\pi$ 时, 切线像 Γ 总是落在闭半球面内. 一个重要的观察是: 若切线像落在闭半球面内, 则一定是球面大圆 (我们将证明引理3). 因此, Γ 为闭半球面的边界大圆, 易知此时曲线 C 为平面曲线 (请读者利用微分几何的语言证明, 这不困难). 下面只要说明 C 是凸闭曲线.

注意到 $\kappa_r \leq \kappa$, 后者为 C 作为空间曲线的曲率, 于是由定理7的结果可知 (不妨 $i_r(C) = 1$)

$$2\pi = \int_0^L \kappa_r ds \leq \int_0^L \kappa ds = K = 2\pi$$

因此 $\kappa_r = \kappa \geq 0$, 由定理8可知 C 为凸闭曲线. □

两个引理的证明. 以下均假设曲线参数化为 $C(s)$, 其中 s 为弧长参数, 即 $s \in [0, L]$, 其中 L 为曲线弧长.

引理 3. 若空间正则闭曲线 C 的切线像 Γ 落在一闭半球面内, 则 Γ 必位于该半球面的边界大圆内.

证明. 设包含 Γ 的闭半球面的边界为大圆 S_W , 它的极点位置为 W . 于是 C 的单位切向量 $T(s) = \frac{dC}{ds}$ 满足 $\langle W, T \rangle \geq 0$, 因此

$$0 \leq \int_0^L \langle W, T \rangle ds = W \cdot \left(\int_0^L \frac{dC}{ds} \right) = W \cdot C(s) \Big|_0^L = 0$$

因此 $\langle W, T \rangle \equiv 0$, 故 $\Gamma \subset S_W$. □

这个引理告诉我们, 若空间闭曲线的切线像落在闭半球面以内 (相当于没有“大范围”浸入球面), 那么一定是大圆. 换言之, 不是所有 S^2 上的空间曲线都能成为一空间曲线的切线像, 它需要满足某种刚性的限制. 从应用上看, 我们需要说明定理14中全曲率下界 $K = 2\pi$ 的情况对应平面曲线, 则需要应用这个引理说明此时切线像位于一个闭半球面以内.

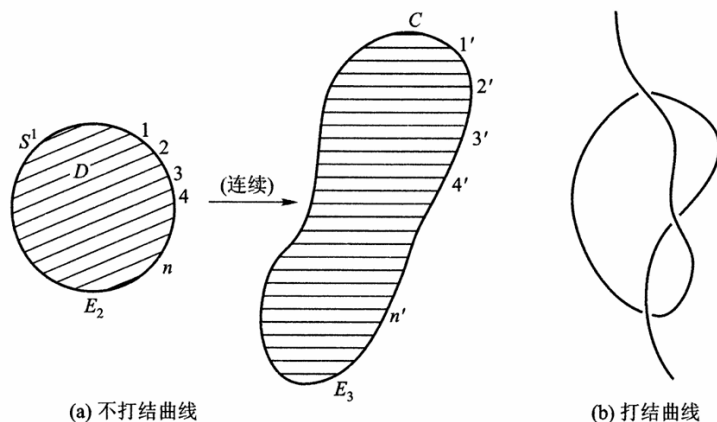


图 2. 不打结与打结曲线, 摘自 [6]

引理 4. 空间正则闭曲线 C 的切线像 Γ 与 S^2 的一切有向大圆 S_W 至少有两个交点.

证明. 考虑高度函数

$$h(s) = \langle W, C(s) \rangle$$

它是定义在 $[0, L]$ 上的连续函数. 于是在 $h(s)$ 达到最大最小值的 s 处, 就有

$$0 = \frac{dh(s)}{ds} = \langle W, \frac{dC}{ds} \rangle = \langle W, T(s) \rangle$$

因此这些 s 对应的 Γ 落在大圆 S_W 上, 即 Γ 与 S_W 至少两个交点. $\square$

这个引理对切线像又做了限制, 即与所有的有向大圆 S_W 有[至少两个交点](#).

注 13. 定理14中全曲率 K 的下界估计也可以从定理13中得到. 事实上, S^2 上所有有向大圆的集合的测度等于对应的极点集合的面积, 即整个 S^2 的面积 4π . 因此

$$(4) \quad \int_{S^2} dW = 4\pi$$

另一方面, 由引理4可知每个有向大圆与 Γ 至少有两个交点, 即交点数 $\lambda(W) \geq 2$. 应用球面的 Crofton 公式, Γ 的长度 K 满足

$$4K = \int_{S^2} dW \geq 2 \int_{S^2} dW = 8\pi$$

因此 $K \geq 2\pi$.

¶ Fary-Milnor 定理. 利用球面的 Crofton 公式, 还可以给出空间中“打结”曲线的全曲率估计. 我们称空间中一条简单闭曲线 C 是**不打结**的, 如果存在连续映射 $D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 使得 D 的边界 S^1 正好 1-1 地映为 C , 否则称 C 是**打结**的, 其中

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

定理 15 (Fary-Milnor, 1950). 设 C 是打结的简单正则空间闭曲线, 则其全曲率 $K \geq 4\pi$.

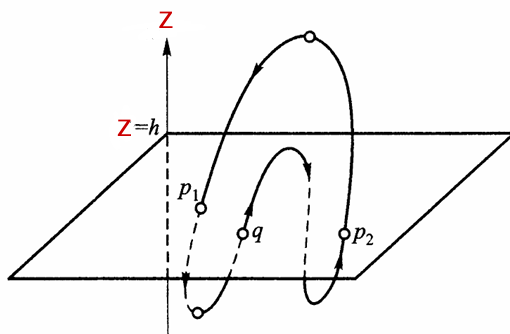


图 3. 摘自 [6]

证明. 由引理4, 高度函数 $h(s)$ 的极大或极小值的总数必为偶数, 进而极值总是成对出现. 用反证法, 设 $K < 4\pi$. 由球面的 Crofton 公式, 我们有

$$\int_{S^2} \lambda(W) dW = 4K < 16\pi$$

因此 S^2 上至少有一个有向大圆 S_0 与 Γ 的交点数 $\lambda(S_0) = 2$, 否则由公式 (4) 有

$$\int_{S^2} \lambda(W) dW \geq 4 \int_{S^2} dW = 16\pi$$

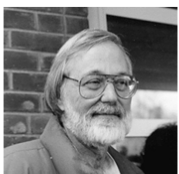
不失一般性, 设 S_0 的极点为 $(0, 0, 1)$, 于是相应的高度函数就是 z 轴坐标 $z(s)$. 既然 $\lambda(S_0) = 2$, 那么 $z(s)$ 仅一个极小值 $z(s_1) = h_1$ 和一个极大值 $z(s_2) = h_2$.

我们断言: 对介于 h_1 到 h_2 之间的每个 h , 作高度为 $z = h$ 的截面与 Γ 相交, 一定有偶数个交点. 事实上, 由 $z(s_1), z(s_2)$ 的极小与极大性至少两个交点 $p_1(h), p_2(h)$ (曲线从最高点 $z(s_2)$ 沿定向向“下”走与截面交于 $p_1(h)$, 从最低点 $z(s_1)$ 沿定向向“上”走与截面交于 $p_2(h)$), 下证至多两个交点. 若某一截面有第三个交点 q , 则必然先从 p_1 点沿定向向“下”走到最低点 $z(s_1)$ 再向“上”走到 q , 再向上走, 此时必然越过一个 $z(s)$ 的极值点, 否则无法再次向“下”走抵达另一交点 p_2 , 如图3所示. 因此我们发现 $z(s)$ 有三个极值点, 与极值的成对出现性质矛盾! 因此倘若有另一点 q , 则必然再向“下”走交截面与 q' 再向“下”抵达另一极值点后向“上”到达 p_2 , (或者再重复之前的步骤, anyway, 必偶数次通过截面)!

进而我们把每次截面截的两点 p_1, p_2 连起来, 这些线段全体构成同胚于 D 的曲面片, 边界正好是曲线 C , 从而 C 是不打结的, 与假设矛盾! $\square$

注 14. J.Milnor 在 1953 年以本科生的身份在 Annals of Mathematics 上刊登了上述定理的证明与打结曲线全曲率的研究, 据说当时这个定理的问题还是他本人在 Princeton 念书时老师布置的一道“习题”, 被他当成作业解决了... Milnor 是当世最伟大的几何拓扑学家之一, 也是 Fields 奖、Wolf 奖和 Abel 三大奖“大满贯”得主⁸.

⁸目前只有 5 位数学家拿到了“三大奖”, 剩余四位分别是: Serre, Deligne, John Griggs Thompson 和 Gregory Margulis.



Abel Prize Laureate 2011
John Willard Milnor

J.W.Milnor: On the total Curvature of Knots

Annals of Mathematics, Vol 52, no 2 (1950)

In October 1949 John Milnor got the message that his first paper was accepted for publication in an international journal. At that time he was only 18 years old. The paper was about “knot geometry”. The German mathematician Werner Fenchel, at the University of Copenhagen, showed in 1929 that the total curvature of a closed space curve always exceeds 2π . The result was generalised to arbitrary dimensions by the polish mathematician Karol Borsuk in 1949. The theorem of Milnor combines Fenchel-Borsuk and knot theory, and states that for a non-trivial knot, the total curvature exceeds 4π , i.e. at least two rotations. The theorem was proven indepently, but almost simultaneously, by the hungarian mathematician István Fáry. This is the reason for the name Fáry-Milnor’s theorem.

图 4. J.Milnor

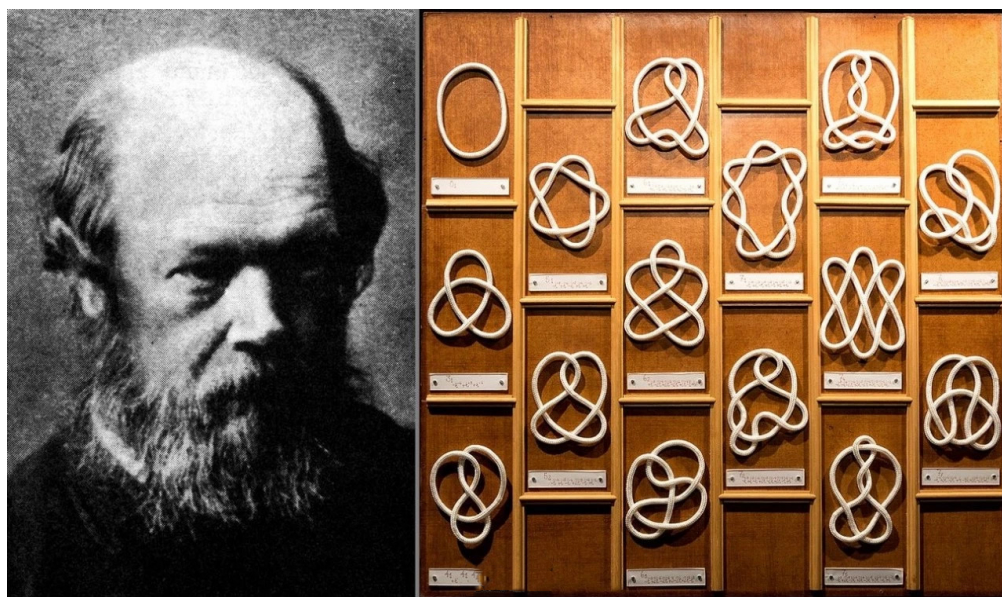


图 5. Peter Tait, 1831-1901, 纽结理论的先驱

1.4. 补充材料 3: 扭结简介.

¶ 扭结理论与同痕不变量. 我们在 Fary-Milnor 的工作中知道了什么是空间中打结的闭曲线, 并且从微分几何的角度对它有一个曲率的刻画, 事实上闭曲线打结这件事情涉及到一门有趣的拓扑分支——扭结理论 (Knot Theory).

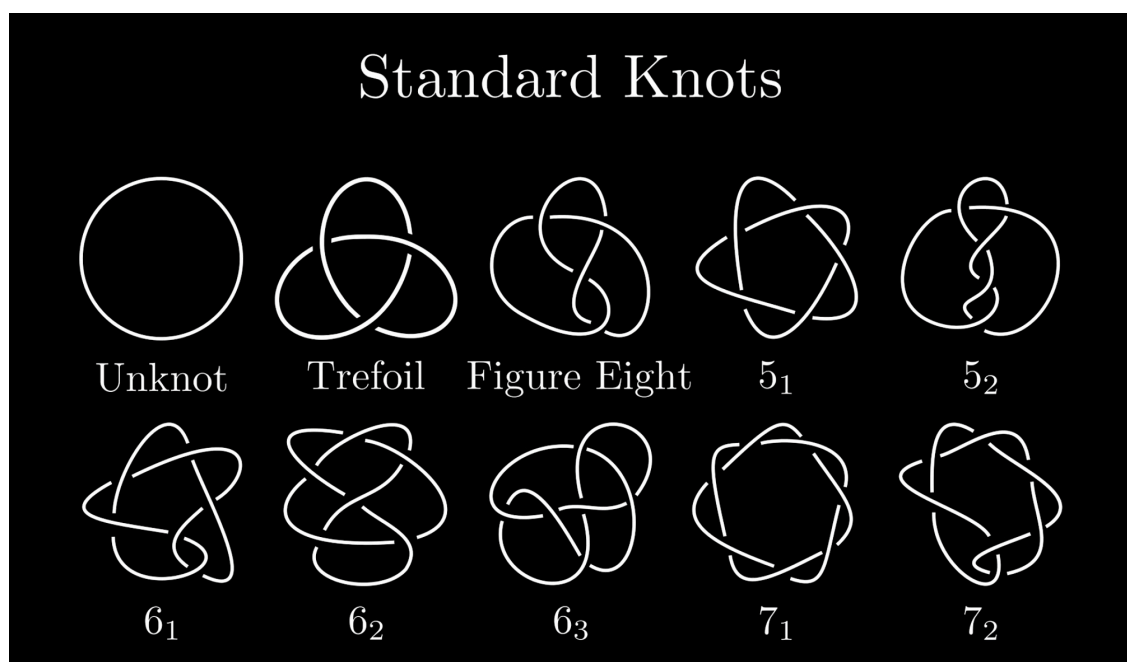


图 6. 一些扭结

定义 6. 称一个拓扑嵌入 $k : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个**扭结** (knot), 其中拓扑嵌入指 k 是一个单射. 称一族扭结 $\{k_1, \dots, k_n\}$ 为**链环** (link), 如果每个 k_i 的像不相交.

直观地看, 扭结就是 $\mathbb{R}^3$ 空间中不自交的闭曲线. 链环刻画了空间中不同扭结之间的“缠绕”关系.

拓扑学中一个重要的问题是分类, 我们也需要对扭结分类, 称两个扭结 k_1, k_2 是**同痕**的 (isotopic), 如果存在同胚 $\varphi : k_1(S^1) \rightarrow k_2(S^1)$. 直观上看, 同痕的扭结可以通过连续的变换 (不粘合、不断裂) 变成彼此, 例如生活中的系解鞋带、拓扑蛋白酶打结与解结. 我们希望对 $\mathbb{R}^3$ 中全体扭结在同痕意义下分类, 每个等价类称为同痕类.

我们观察扭结的方式是用**投影图**, 它需要满足以下三点:

- (1) 有且仅有有限个重叠点.
- (2) 每个重叠点都只有两条线 (二重点). (事实上我们总是可以将三条线的重叠“拉开”成为多个二重点.)
- (3) 约定每个二重点处实线表示压在上方, 虚线表示被压在下方以示区分.

如图6所示.

其中“Unkont”为**平凡结**, 它的同痕类不发生任何打结. 事实上我们也可以将 unkont 在空间中扭转几次使得投影图存在二重点, 但这些二重点都可以通过反向扭转而消失. 我们把一个扭结 k (经过若干扭转) 的投影图中最少的二重点的个数称为扭结的**最小交叉数**, 记为 τ_k . 注意到每个扭结都是都是拓扑同胚的 (S^1), 因此最小交叉数不是拓扑不变量, 它依赖于 $k_1 : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的嵌入方式, 显然, 最小交叉数不同的扭结一定不同痕, 等价地, 同痕的扭结有相同的最小交叉数, 因此最小交叉数是一个**同痕不变量**.

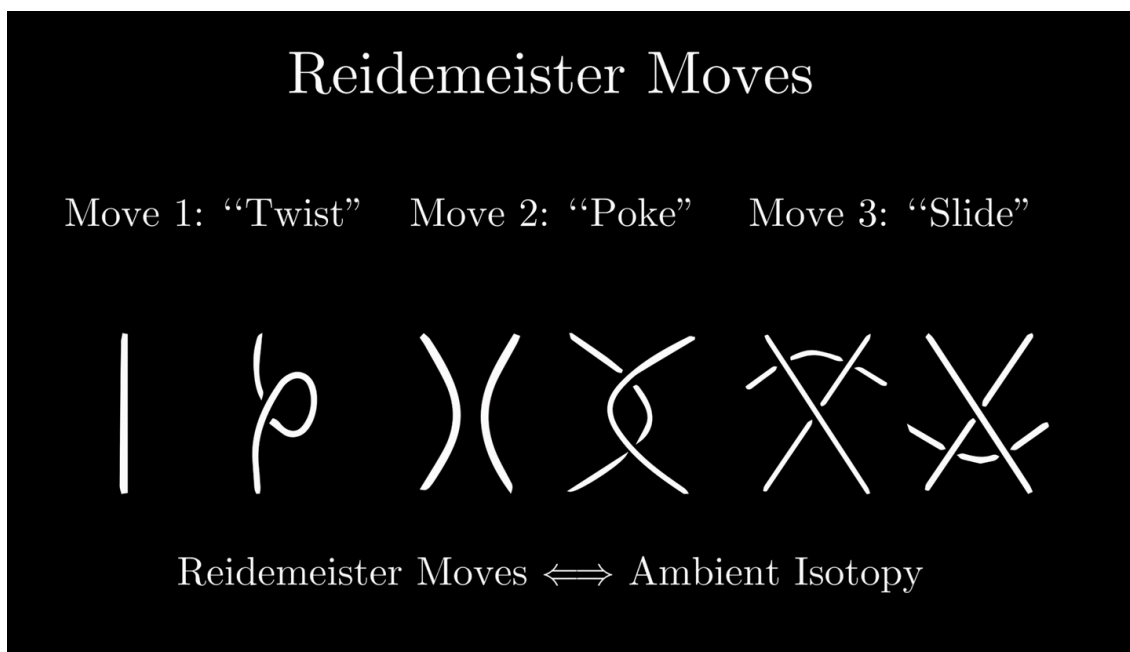


图 7. Reidemeister 运动

此外，“trefoil”称为三叶结 (trefoil knot)，不难看出三叶结的最小交叉数为 3，因此其与平凡结不同痕。观察到，三叶结不是镜像对称的，即无法通过连续的变换使得其成为其的镜像，图中的三叶结称为左手三叶结，其镜像称为右手三叶结。生活中我们将左手手掌叠在右手手背上，左右手不重合，事实上左手的大拇指叠在右手小拇指上方，这种性质在化学中称为手性，三叶结是有手性的。

“Figure Eight”称为 8 字结 (figure eight knot)，它的最小交叉数为 4，而且是无手性的扭结，即镜像对称的。后面几个扭结分别表示最小交叉数为 5, 6, 7 的扭结。可以看出，最小交叉数相同的扭结可能不同痕，因此最小交叉数不能唯一刻画扭结的同痕关系。事实上一个世纪以来人们一直希望找到最本质扭结的同痕不变量，希望两个扭结是同痕的当且仅当该不变量相同。

我们将同痕扭结的运动归结成如图 7 三种运动的有限次组合，称为 **Reidemeister 运动**。

80 年代，Vaughan Jones 提出 Jones 多项式作为新的同痕不变量用于区分不同的扭结同痕类，并因此获得 90 年的 Fields 奖，关于 Jones 多项式更多细节的处理可以参见知乎文章扭结理论和琼斯多项式或相关的文献。

¶ 环面扭结与基本群。下面我们再简单介绍扭结理论与低维拓扑的联系，特别地，我们将利用基本群来区分不同痕的扭结。

一个有趣的例子由三叶结引发，事实上三叶结可以嵌入到环面 T^2 ，因此三叶结是一类环面扭结。事实上，我们称

$$k : S^1 \rightarrow T^2$$

是一个**环面扭结**, 如果 k 是一个拓扑嵌入. 熟知环面 T^2 的基本群为

$$\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

事实上存在 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 到 $\pi_1(T^2)$ 的群同构, 即

$$\omega : (p, q) \mapsto \omega_{p,q} (: S^1 \rightarrow T^2)$$

其中

$$\omega_{p,q} : S^1 \rightarrow T^2 \cong S^1 \times S^1, \quad \theta \rightarrow (\omega_p(\theta), \omega_q(\theta))$$

这里

$$\omega_n : S^1 \cong [0, 1]/(0 \sim 1) \rightarrow S^1, \quad \omega_n(\theta) := e^{2\pi i n \theta}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

倘若我们把 $T^2 = S^1 \times S^1$ 视为 $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*$ 的乘积子空间, 这时 T^2 是一张“抽象曲面”(称为平坦环面), 不存在 T^2 到 $\mathbb{R}^3$ 的正则嵌入(各位会在曲面的几何中学到这个事实), 但我们仍然用一般的环面 $T^2 \subset \mathbb{R}^3$ 去可视化它. 倘若我们取 $p = 3, q = 2$, $\omega_{3,2}$ 就是左手三叶结, 反之 $\omega_{-3,-2}$ 就是右手三叶结, 参见 [1] p34.

具体地, 我们称 $k = k_{m,n}$ 为环面扭结, 其中 $k_{m,n}$ 表示如下拓扑嵌入的像

$$f : S^1 \rightarrow S^1 \times S^1 (\subset \mathbb{R}^3)$$

使得

$$f(z) = (z^m, z^n), \quad z \in S^1 (\subset \mathbb{C})$$

不能看出, 这里的 $k_{m,n}$ 也就是上文中 $\omega_{m,n}$ 的像. 其中 m 表示沿纵向方向环绕环面 m 圈, n 表示沿横向方向环绕环面 n 圈. 特别地, 左手三叶结纵向环绕 3 圈, 横向环绕 2 圈. 事实上, 这里的 f 是一个 d 对 1 的映射, 其中 $d = (m, n)$ 为 m, n 的最大公因数, 进而 $K_{m/d, n/d}$ 是最简形式. 我们得到了环面扭结的不变量, 即环面基本群的元素 $\omega_{p,q} = k_{p,q}$, 其中 p, q 互素.

另一种刻画环面扭结 $k_{m,n}$ 的方式是取扭结在 $\mathbb{R}^3$ 中的补空间, 事实上 $\mathbb{R}^3 - k_{m,n}$ 可以形变收缩到二维 CW 复形 $X = X_{m,n}$. 注意到复形 $X_{m,n}$ 同胚于柱面 $S^1 \times I$ 商掉 $(z, 0) \sim (e^{2\pi i/m}, 0)$ 和 $(z, 1) \sim (e^{2\pi i/n}, 1)$, 后者利用代数拓扑中的 Van-Kampen 定理可以计算基本群为

$$\pi_1(X_{m,n}) = \mathbb{Z}\langle a, b \rangle / \mathbb{Z}\langle a^m b^{-n} \rangle$$

因此, 我们得到了另一个刻画环面扭结的同痕不变量. 特别地, 当 $m = 2, n = 2$ 时, $X_{2,2}$ 正好是 Klein 瓶.

1.5. **补充材料 4*：Lie 群理论与标架丛**. [7] 在介绍欧式空间的向量代数时讲了这么件事情： $\mathbb{R}^3$ 中的正交活动标架全体构成一个 6 维的空间. 从物理学的视角看，这里的维数指的是标架活动的“自由度”，首先标架 $\{O, e_1, e_2, e_3\}$ 的 O 点在 $\mathbb{R}^3$ 中运动需要 3 个自由度，其次，固定 O 以后 e_1, e_2, e_3 需要做正交变换，这需要几个自由度？我们设

$$(e_1, e_2, e_3) \mapsto (e_1, e_2, e_3)A$$

注意到变换以后的向量组 (e_1, e_2, e_3) 也是单位正交的，因此 $A = (a_{ij})_{ij}$ 应满足：

$$\begin{cases} (a_{11})^2 + (a_{21})^2 + (a_{31})^2 = 1 \\ (a_{12})^2 + (a_{22})^2 + (a_{32})^2 = 1 \\ (a_{13})^2 + (a_{23})^2 + (a_{33})^2 = 1 \\ a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + a_{31}a_{32} = 0 \\ a_{11}a_{13} + a_{21}a_{23} + a_{31}a_{33} = 0 \\ a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23} + a_{32}a_{33} = 0 \end{cases}$$

以上 9 个变量，6 个互不影响的等量关系，因此正交变换自带 3 个自由度. 故 $\mathbb{R}^3$ 中所有正交活动标架构成一个 6 维的空间，特别地，若选定右手系，所有的正交活动标架也构成 6 维的空间，我们将在一般的视角下刻画这件事情.

注 15. 以下可能要默认学生已经了解了基本的微分流形与线性代数群论的知识.

¶ Lie 群与 Lie 代数. 我们在二年级的抽象代数课程中已经知道 Galois 通过引入有限群的办法研究代数方程的根式解的问题，本质上利用了多项式代数方程根的对称性 (Viète 定理). 挪威数学家 Sophus Lie (1842-1899) 观察到微分方程中出现的连续对称现象，进而引进了“连续变换群”的概念，在现代流形与代数观念下就是 Lie 群.

定义 7. 称群 (G, μ) 是一个 **Lie 群**，如果 G 还是一个微分流形 (光滑流形)，其中群运算和求逆

$$\mu : G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto xy, \quad \iota : G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$$

是光滑的.

例 1. 最简单的例子是欧式空间 $(\mathbb{R}^n, +)$ ，或复的情形 $(\mathbb{C}^n, +)$.

例 2. 平面 $\mathbb{C}$ 上的圆周 S^1 是一个 Lie 群，我们定义群运算为

$$S^1 \times S^1 \rightarrow S^1, (e^{ix}, e^{iy}) \mapsto e^{i(x+y)}$$

乘积空间 $\mathbb{C}^n$ 的乘积子集 $T^n := S^1 \times \cdots \times S^1$ 是一个 Lie 群，定义群运算为

$$T^n \times T^n \rightarrow T^n, ((e^{ix_1}, \dots, e^{ix_n}), (e^{iy_1}, \dots, e^{iy_n})) \mapsto (e^{i(x_1+y_1)}, \dots, e^{i(x_n+y_n)})$$

拓扑学中，我们知道 $T^n \cong \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ ，后者表示格点群 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的作用，复分析中不难验证上述同胚关系. 注意到 T^n 是紧 Lie 群，进而存在唯一的左不变 Harr 测度，现代调和分析是在 T^n 上做 Fourier 分析.

例 3. 三维球面 S^3 也是一个 Lie 群, 注意到四元数 $\mathbb{H}$ 代数中

$$S^3 := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{H} : x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1\}$$

其中坐标 (x, y, z, w) 满足四元数乘法, 即

$$(x_1, y_1, z_1, w_1) \cdot (x_2, y_2, z_2, w_2) = (x_1x_2 - y_1y_2 - z_1z_2 - w_1w_2, z_1w_2 - z_2w_1, y_2w_1 - y_1w_2, y_1z_2 - y_2z_1)$$

注 16. 不是所有微分流形都可赋予 Lie 群结构, 事实上, 所有 Lie 群都满足如下必要性条件:

(1) Lie 群都是可定向的.

(2) 连通的 (拓扑)Lie 群 G 的基本群 $\pi_1(G)$ 一定是 Abel 群.

(3) Lie 群的切丛是平凡丛, 即 Lie 群是可平行化流形, 见引理5.

(3) 告诉我们球面中只有 S^0, S^1, S^3, S^7 有可能成为 Lie 群, 而实际上只有前三者是 Lie 群; 而闭曲面中仅有 T^2 带有 Lie 群结构.

例 4. 设全体 $n \times n$ 实矩阵构成的集合为 $M(n, \mathbb{R})$, **一般线性群** $GL(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$ 是一个 Lie 群, 其上群运算为矩阵乘法. 它有一些典型的子群 (事实上也是子 Lie 群):

(1) **特殊线性群** $SL(n, \mathbb{R}) := \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$;

(2) **正交变换群** $O(n) := \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : AA^T = I\}$;

(3) $SO(n) := \{A \in O(n) : \det A = 1\}$;

上述 $\mathbb{R}$ 中的对象在 $\mathbb{C}$ 中都有相应的对应, 特别注意酉群

$$U(n) := \{A \in GL(n, \mathbb{C}) : AA^* = I\}$$

其中 $A^* = \overline{A^T}$.

例 5. $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ 在如下群运算

$$(a_1, v_1) \cdot (a_2, v_2) = (a_1a_2, a_1v_2 + v_1), \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}^*, v_1, v_2 \in \mathbb{R}$$

下构成 Lie 群, 其中 $\mathbb{R}^* := (\mathbb{R} - \{0\}, \times)$, 称为 $\mathbb{R}$ 上的**仿射变换群**. 一般地, 考察乘积 Lie 群 $GL(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$, 定义群运算

$$(A_1, v_1) \cdot (A_2, v_2) = (A_1A_2, A_1v_2 + v_1), \quad A_1, A_2 \in GL(n, \mathbb{R}), v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$$

这个群定义了 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的仿射变换:

$$x \mapsto Ax + v, \quad (A, v) \in GL(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$$

回顾群表示论中的知识, 我们能够构造 $GL(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$ 在 $GL(n+1, \mathbb{R})$ 上的表示:

$$GL(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \rightarrow GL(n+1, \mathbb{R}), \quad (A, v) \rightarrow \begin{pmatrix} A & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

请读者自行验证这是一个 Lie 群的表示. 特别地, 取 $\mathbb{R}^*$ 的子群 $\mathbb{R}^+$, 构造子 Lie 群 $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$, 称为**真仿射变换群**, 不难看出这个群与上半平面 $\mathbb{H}^2 := \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}z > 0\}$ 微分同胚, 其上左不变的黎曼度量就是双曲度量

$$g_{\mathbb{H}^2} := \frac{dx^2 + dy^2}{y^2} = -\frac{4dzd\bar{z}}{(z - \bar{z})^2}$$

我们将在曲面的几何中进一步刻画这个例子.

Hilbert 曾在 1900 年的 ICM 提出了著名的 23 个问题, 其中第五个问题关于 Lie 群, 即任一拓扑群若还是一个拓扑流形能否赋予光滑结构成为 Lie 群?⁹ 答案是肯定的, 这个问题在 50 年代被 A.Gleason 以及 D.Montgomery, L.Zippin 解决.

Lie 群相比一般微分流形的优势在于具有契合微分结构的群运算, 即左右平移:

$$L_g : G \rightarrow G, x \mapsto gx, \quad R_g : G \rightarrow G, x \mapsto xg$$

引理 5. 对 n 维 Lie 群 G , 其切丛 TG 微分同胚于 $G \times \mathbb{R}^n$, 即 Lie 群的切丛是平凡的.

证明. 定义映射

$$\phi : G \times T_e G \rightarrow TG, \quad (g, v) \mapsto (g, dL_g v)$$

其中 dL_g 为 L_g 的切映射. 显然 ϕ 是一个微分同胚, 容易写出 ϕ^{-1} . □

我们略去下一个性质的平凡计算:

$$d\mu_{(e,e)}(X_e, Y_e) = X_e + Y_e, \quad d\iota_e X_e = -X_e$$

即 Lie 群单位元 e 处群运算 μ 和求逆 ι 的切映射是把“乘法”变成“加法”, 这个性质用 Lie 代数打到 Lie 群的 $\exp$ 映射解释是显然的.

定义 8. 设 V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 定义一个二元运算

$$[-, -] : V \times V \rightarrow V$$

使得

- (1) **反对称性** $[x, y] = -[y, x]$.
- (2) **线性性** $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$.
- (3) **Jacobi 恒等式** $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$.

则称 $(V, [-, -])$ 是一个 **Lie 代数**, 其中 $[-, -]$ 称为 **Lie 括号**.

例 6. 各位大一学的空间解析几何中有一个自然的 Lie 代数结构, 即 $(\mathbb{R}^3, \times)$, 其中 $\times$ 为向量外积.

例 7. 任一向量空间 $\mathbb{R}^n$ 有一个平凡的 Lie 代数结构, 其中 $[x, y] \equiv 0$.

⁹这个猜想契合 Lie 本人对 Lie 群概念的假设, 即所有连续变换构成的群, 光滑结构只是一种“必要性”.

例 8. 设全体 $n \times n$ 实矩阵构成的集合为 $M(n, \mathbb{R})$, 矩阵的交换子

$$[A, B] := AB - BA$$

作为运算有一个 Lie 代数结构, 后面我们会知道这其实是 $GL(n, \mathbb{R})$ 的 Lie 代数.

例 9. 熟知任一微分流形 M 的切丛截面 $\Gamma(TM)$ 有一个自然的 Lie 代数结构, 其中

$$[X, Y] := XY - YX, \quad X, Y \in \Gamma(TM)$$

但一般来说这个例子中的 Lie 代数太大, 有些“糟糕”的向量场我们不便在 Lie 群中考虑, 我们倾向于要求向量场 X 是左不变的, 即

$$(dL_g)_h X_h = X_g, \quad g, h \in G$$

事实上, 对任一 Lie 群 G 单位元切空间 $T_e G$ 上的切向量 X_e , 我们总能构造一个左不变的向量场, 通过以下方式:

$$X_g := (dL_g)_e X_e, \quad \forall g \in G$$

我们称 Lie 群 G 上全体左不变的向量场构成的集合为 $\mathfrak{g}$, 即

$$\mathfrak{g} := \{X \in \Gamma(TG) : X \text{ 是左不变的}\}$$

为 **Lie 群 G (诱导的) Lie 代数**. 另一个简单的观察是: Lie 群的 Lie 代数与其在单位元的切空间 $T_e G$ 有一个一一对应. 事实上, 给定原点处的切向量可以通过左平移的切映射构造左不变的向量场, 如上述推导; 反过来, 给定一个左不变的向量场 X , 对任一点 $g \in G$, 总是有

$$X_g = (dL_g)_e X_e$$

此外, $T_e G$ 在 Lie 括号 $[X_e, Y_e] = X_e Y_e - Y_e X_e$ 下是一个 Lie 代数, 因此我们得到了 Lie 代数同构

$$\mathfrak{g} \cong T_e G$$

进而 $\dim \mathfrak{g} = \dim T_e G = \dim G$.

¶ 经典 Lie 群的 Lie 代数计算. 我们具体计算几个 Lie 群的 Lie 代数.

例 10. 欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 中的左平移就是简单的向量加法, 我们任取 $\mathbb{R}^n$ 上的切向量场

$$X_p = x_1(p) \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2(p) \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + x_n(p) \frac{\partial}{\partial x_n}, \quad \forall p \in \mathbb{R}^n$$

做左平移 $\square + y$, 可知 $\frac{\partial}{\partial x_i} \mapsto \frac{\partial}{\partial x_i}$, 因此要 X 左不变, 需要 x_i 都为常数. 因此 $\mathbb{R}^n$ 的 Lie 代数就是全体常向量场构成的空间 $\mathbb{R}^n$.

例 11. S^1 上的左平移是逆时针旋转, 进而左不变的向量场为 $\lambda \frac{d}{d\theta}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 因此 S^1 的 Lie 代数为 $\mathbb{R}$.

Lie 群	Lie 代数
$GL(n, \mathbb{R})$	$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) := (\{A \text{ 是 } n \times n \text{ 的矩阵}\}, [-, -])$
$SL(n, \mathbb{R})$	$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) := \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : \text{tr} A = 0\}$
$O(n)$	$\mathfrak{o}(n, \mathbb{R}) := \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : A + A^T = 0\}$
$U(n)$	$\mathfrak{u}(n, \mathbb{R}) := \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : \bar{A} + A^T = 0\}$

例 12. 回忆仿射变换群 $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ 上的群运算

$$(a, v)(b, w) = (ab, aw + v)$$

这是一个非交换的二维 Lie 群, 对左作用求微分可得

$$dL_{(b,w)} \left(x_1 \frac{\partial}{\partial a} + x_2 \frac{\partial}{\partial v} \right) = bx_1 \frac{\partial}{\partial a} + bx_2 \frac{\partial}{\partial v}$$

因此若要求 $x_1(a, v) \frac{\partial}{\partial a} + x_2(a, v) \frac{\partial}{\partial v}$ 左不变, 则要求

$$x_1(ab, bv + w) = x_1(a, v)b, \quad x_2(ab, bv + w) = x_2(a, v)b, \quad \forall a, v, b, w \in \mathbb{R}$$

观察到 $X = a \frac{\partial}{\partial a}$, $Y = a \frac{\partial}{\partial v}$ 是两个左不变向量场且线性无关, 故构成 Lie 代数的一组基, 其中运算由

$$\begin{cases} [X, X] = [Y, Y] \equiv 0 \\ [X, Y] = Y \end{cases}$$

决定.

例 13. 一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 n^2 维非紧 Lie 群, 且是不连通的, 它的两个连通分支为

$$GL_+(n, \mathbb{R}) := \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A > 0\}$$

$$GL_-(n, \mathbb{R}) := \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A < 0\}$$

注意到 $GL(n, \mathbb{R})$ 为 $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 的开子集 (思考一下为什么? 注意到行列式是连续函数.), 因此 $GL(n, \mathbb{R})$ 的 Lie 代数, 单位元 I 处的切空间, 就是 $M(n, \mathbb{R})$. 下面确定 Lie 括号: 我们要求其在左乘意义下不变, 直接验证矩阵换位子

$$[A, B] = AB - BA$$

即可. 因此 $(M(n, \mathbb{R}), [-, -])$ 就是 $GL(n, \mathbb{R})$ 的 Lie 代数, 记为 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$.

我们接下来的目标是计算其他线性群的 Lie 代数:

¶ 指数映射与单参数子群. 注意到 Lie 群的同态

$$\phi : G \rightarrow H$$

诱导 Lie 代数的同态

$$d\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$$

我们具体将其写出, 任取 G 中左不变的向量场 $X \in \mathfrak{g}$, 对应 $T_e G$ 中的切向量 X_e , 于是

$$(d\phi(X))_h := dL_h(d\phi_e(X_e)), \quad \forall h \in H$$

例 14. 共轭变换 $c(B) : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$, 使得 $c(B)(A) := BAB^{-1}$ 在单位矩阵 I 上取微分

$$dc(B)_I(A) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} c(B)(I + tA) = BAB^{-1}$$

因此共轭变换 $c(B)$ 诱导的 Lie 代数的同态为

$$dc(B) = \text{Ad}_B : \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$$

一般地, 对 Lie 群的共轭变换

$$c(g) : G \rightarrow G$$

同样可以诱导 Lie 代数的同态

$$\text{Ad}_g = dc(g) : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

其中 $g \in G$ 是任取的, $\text{Ad}_g \in GL(\mathfrak{g})$. 我们把这些可逆的同态放到一起, 得到一个映射

$$\text{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}), \quad g \mapsto \text{Ad}_g$$

它还是一个 Lie 群的同态, 称为 Lie 群 G 的**伴随表示**. 进而诱导 Lie 代数的同态:

$$\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$$

称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的**伴随表示**.

例 15. 考察行列式函数 (同态)

$$\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$$

熟知

$$(d\det)_B(A) = (\det B) \text{tr}(B^{-1}A)$$

若取 $B = I$, 我们有

$$d\det = \text{tr} : \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

由 $\mathbb{R}$ 上的 Lie 代数平凡, 我们有 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

回忆微分流形中切向量场 X (常微分方程组) 诱导局部单参数变换群 (积分曲线) $\phi_t^X : M \rightarrow M \in \text{Diff}(M)$, Lie 群的一个好处是其上的向量场都是完备的, 即存在整体分布的积分曲线. 事实上, 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 映射

$$\rho^X : \mathbb{R} \rightarrow G, \quad t \mapsto \phi_t^X(e)$$

是一个 Lie 群同态, 称为 Lie 群 G 的**单参数子群**¹⁰.

注 17. 事实上, Lie 群 G 的单参数子群与 Lie 代数中的向量场 X 有一个一一对应, 特别地, 全体单参数子群构成的 Lie 代数与 $\mathfrak{g}$ 同构, 这是对 Lie 代数的第三种刻画.

我们取 $t = 1$, 它定义了 Lie 群 G 上的**指数映射**

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad X \mapsto \phi_1^X(e)$$

注 18. 各位在曲面的内蕴的几何 (或者黎曼几何) 中会学到曲面的 $\exp$ 映射, 当曲面 (或黎曼流形) 是赋双不变度量的紧 Lie 群时, 黎曼几何意义下的 $\exp$ 映射就是上述 Lie 群的 $\exp$ 映射.

特别地, 可以看出

- $\exp(tX) = \phi_1^{tX} = \phi_t^X(e)$;
- $\exp(tX) \cdot \exp(sX) = \exp((t+s)X)$.

其中第一条反映测地线流 (在曲面的内蕴的几何中学到) 的“齐次性”, 第二条在线性常微分方程组的矩阵表示中很有用.

例 16. 我们计算以下 Lie 代数到 Lie 群的 $\exp$ 映射:

- (1) $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, \exp(x) = e^x$.
- (2) $\exp : i\mathbb{R} \cong T_e S^1 \rightarrow S^1, \exp(ix) = e^{ix}$.
- (3) $\exp : T_0 \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \exp(x) = x$.
- (4) $\exp : \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R}), \exp(A) = e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} + \cdots$

借用指数映射, 我们容易计算 $GL(n, \mathbb{R})$ 的子群的 Lie 代数.

- (1) $SL(n, \mathbb{R})$ 是一个非紧的 $n^2 - 1$ 维 Lie 群, 注意到

$$\det(e^{tA}) = e^{t \text{tr}(A)}$$

因此若 $\det(e^{tA}) = 1$, 则 $\text{tr} A = 0$, 故

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 0\}$$

- (2) $O(n)$ 是一个紧的 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维¹¹Lie 群. 注意到

$$(e^{tA})^T e^{tA} = I \iff e^{tA^T} = e^{-tA}$$

¹⁰Lie 定义 Lie 群的初衷.

¹¹考察

$$F : \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \text{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{(n+1)n/2}, \quad A \mapsto AA^T$$

因此

$$\mathfrak{o}(n) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) : A + A^T = 0\}$$

从这里也可以看出 $O(n)$ 的维数. 此外 $SO(n)$ 作为 $O(n)$ 的连通分支, 可以看出 $\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)$, 进而都是 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维的. 酉群的 Lie 代数就由学生自行计算.

¶ Lie 群的自由作用、纤维丛与黎曼齐性空间. 我们曾在二年级的抽象代数课程中知道基本的群作用, 以下不再对群作用的相关名词做解释. 我们称 Lie 群 G 在流形 M 上的一个作用为

$$\tau : G \times M \rightarrow M, \quad \tau(g) \in \text{Diff}(M), \quad g \in G$$

进一步称 M/G ¹² 为一个 G -流形¹³ 称作用是自由的, 记为 $G \curvearrowright M$, 如果对任意 $g \in G$, $\tau(g)$ 没有不动点.

例 17. (1) $S^1 \curvearrowright S^2$ 定义为

$$(x, y, z) \mapsto (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

(2) 一般地, 定义 $GL(n, \mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n$ 为 $x \mapsto Ax$, $A \in GL(n, \mathbb{R})$. 将作用限制为 $SO(n)$, 我们有 $SO(n) \curvearrowright \mathbb{R}^n$, 其中 S^{n-1} 是不变子集, 这是因为

$$A(S^{n-1}) = S^{n-1}, \quad \forall A \in SO(n)$$

这实际上可以得到 (1) 中的 $S^1 \curvearrowright S^2$, 只要取 $n = 3$, 将 $SO(3)$ 限制于 $SO(2) \cong S^1$.

我们不加证明地叙述一个紧 Lie 群自由作用的优势:

- (1) M/G 是 Hausdorff 的;
- (2) M/G 是一个 $\dim M - \dim G$ 维的流形;
- (3) 商映射 $M \twoheadrightarrow M/G$ 是一个淹没.

定义 9. 称以下流形 F, E, B 的“短正合列”

$$F \hookrightarrow E \twoheadrightarrow B$$

是一个纤维丛, 其中 F 为纤维, E 为丛空间, B 为底空间, 如果 $\pi := \twoheadrightarrow$ 满足局部平凡化 (trivialization). 其中局部平凡化指: 对 B 的任一坐标邻域 U , 有微分同胚

$$\varphi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$$

并且对任一 $x \in B$, 称 $\pi^{-1}(x) \cong F$ 为 x 处的纤维.

其中 $\text{Sym}(n)$ 为对称实矩阵构成的流形. 进而 $O(n) = F^{-1}(I)$, 若我们能说明 I 是 F 的正则值, 由原像定理可知 $O(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的余 $(n+1)n/2$ 维子流形. 注意到 F 在 B 处的切映射为

$$dF_B(A) = AB^T + BA^T$$

因此 $dF_I(\frac{1}{2}C) = C$, 进而 I 为正则值.

¹²严格来讲我们需要指明是何种作用, 但有时候大家都知道是如何作用的就偷懒了...

¹³有的文献中把这种特殊的“商流形”称为 orbifold.

特别地, 若 F 是一个 Lie 群, 称 $F \hookrightarrow E \twoheadrightarrow B$ 是一个 F -主丛, 如果 F 在 E 上的 (左) 作用 $\hookrightarrow$ 是自由传递且保纤维的, 其中保纤维指的是若 $y \in \pi^{-1}(x)$, 且 $g \in F$, 则 $gy \in \pi^{-1}(x)$.

借用丛的语言, 我们可以刻画几个重要的流形.

例 18. 以下讨论 S^n 的商流形:

(1) 作如下短正合列:

$$S^0 \hookrightarrow S^n \twoheadrightarrow \mathbb{R}P^n$$

称 $\mathbb{R}P^n$ 为 n 维实射影空间, 特别地, $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$.

(2) 作如下短正合列:

$$S^1 \hookrightarrow S^{2n+1} \twoheadrightarrow \mathbb{C}P^n$$

称 $\mathbb{C}P^n$ 为复 n 维的复射影空间 (实 $2n$ 维), 特别地, $S^2 \cong \mathbb{C}P^1$.

(3) 作如下短正合列:

$$S^3 \hookrightarrow S^{4n+3} \twoheadrightarrow \mathbb{H}P^n$$

称 $\mathbb{H}P^n$ 为四元数射影空间, 特别地, $S^4 \cong \mathbb{H}P^1$.

(4) 作如下短正合列:

$$S^7 \hookrightarrow S^{15} \twoheadrightarrow \mathbb{O}P^1$$

称 $\mathbb{O}P^1$ 为八元数射影空间, 特别地, $S^8 \cong \mathbb{O}P^1$. 注意, $\mathbb{O}$ 不是 $\mathbb{R}$ 上的结合代数, 故没有 $\mathbb{O}P^n$, $n \geq 2$ 的结构.

注 19. 事实上, 上述对 S^n 维数的讨论是有刚性限制的 (其中 (1)(2)(3) 都是紧 Lie 群的自由作用), 对任意维数 n 不一定有短正合列的丛结构.

(1) $\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可除代数当且仅当 $n = 1, 2, 4, 8$, 其中四元数不交换, 八元数不结合.

(2) S^n 是可平行化流形, 即 S^n 的切丛是平凡丛:

$$TS^n \cong S^n \times \mathbb{R}^n$$

当且仅当 $n = 0, 1, 3, 7$.

(3) 纤维丛短正合列

$$S^p \hookrightarrow S^q \twoheadrightarrow S^r$$

存在当且仅当

$$(p, q, r) = (0, 1, 1), (1, 3, 2), (3, 7, 4), (7, 15, 8)$$

其中 (1)(2) 分别被 Kervaire 和 Milnor 于 1958 年证明, 他们计算了

$$\pi_{2n}U(n) \cong \mathbb{Z}_n$$

(3) 一般被称为 **Hopf 纤维化** (fibration), 感兴趣的学生可以进一步参见 [1] 或相关文献.

另一种有趣的丛刻画了 Grassmannian 流形.

例 19. 考虑如下 $GL(n, \mathbb{R})$ -主丛:

$$GL(n, \mathbb{R}) \hookrightarrow M_{\mathbb{R}}(k, n) \twoheadrightarrow Gr_{\mathbb{R}}(k, n)$$

其中 $M_{\mathbb{R}}(k, n)$ 表示存在 k 阶可逆子式的 $n \times k$ 规格实矩阵全体, 进而 $Gr_{\mathbb{R}}(k, n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中全体 k 维子空间, 特别地, 称 $Gr_{\mathbb{R}}(k, n)$ 为**实 Grassmannian 流形**. 当 $k = 1$ 时, $Gr_{\mathbb{R}}(1, n) \cong \mathbb{R}P^{n-1}$.

事实上, 我们还有

$$Gr_{\mathbb{R}}(k, n) = O(n)/O(k) \times O(n-k)$$

因此 $\mathbb{R}P^{n-1} \cong O(n)/(O(n-1) \times \mathbb{Z}_2) = S^{n-1}/\mathbb{Z}_2$.

下面我们正式利用纤维丛的工具来刻画 $\mathbb{R}^n$ 中正交活动标架的结构. 首先注意到 $\mathbb{R}^n$ 中的正交活动标架需要选定一个点作为起点, 为此我们有 $\mathbb{R}^n$ 的选择. 此外, 固定起点后不同的正交活动标架之间相差一个正交变换, 因此我们有 $O(n)$ 的选择, 此时 $\mathbb{R}^n$ 中活动标架可以视为 $\mathbb{R}^n$ 与 $O(n)$ 的组合.

我们考虑一个**正交仿射变换**:

$$(A\Box + v)(x) := Ax + v, \quad A \in O(n), v \in \mathbb{R}^n, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

这事实上是 $O(n) \times \mathbb{R}^n$ 在 $\text{End}(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 上的表示. 另一个观察是, 一般地:

$$(\Box + v) \circ (A\Box)(x) = Ax + v \neq Ax + Av = (A\Box) \circ (\Box + v)(x)$$

这说明 $\mathbb{R}^n$ 与 $O(n)$ 不交换, 进而我们退而求其次找到它们的半直积:

$$\mathbb{E}(n) := O(n) \ltimes \mathbb{R}^n$$

称为**欧式变换群**. 以后我们将知道 $\mathbb{E}(n)$ 是空间形式 $\mathbb{R}^n$ 的等距变换群, 即 $\text{Isom}(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{E}(n)$. 其中群的运算为

$$(A_1, v_1) \circ (A_2, v_2)\Box := (A_1 A_2, A_1 v_2 + v_1)\Box$$

与上文提到的仿射变换群的例子一致, 我们同样可以构造它在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上的表示.

回忆主丛的定义, 我们称 F -主丛 $F \hookrightarrow E \twoheadrightarrow B$ 是一个 $\mathbb{R}^k$ **标架丛**, 如果 $F \cong \mathbb{R}^k$. 进而我们知道

$$E = \bigsqcup_{x \in B} \mathbb{R}^k$$

特别地, 取 $B = \mathbb{R}^n$, $F = O(n)$, 此时称 $E = \bigsqcup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x; e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的**正交活动标架丛**. 可以验证如下丛的同构

$$E \cong \mathbb{E}(n)$$

因此 $\mathbb{E}(n)$ 还是 $\mathbb{R}^n$ 上的正交活动标架丛. 利用我们上文中对 $O(n)$ 维数的计算, 得到了 $\mathbb{R}^n$ 上全体正交活动标架构成的空间是 $(n-1)n/2$ 维的, 且其与 $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 一致.

最后, 我们借用 Lie 群作用的语言来刻画内蕴的几何, 各位不久后会学到曲面的内蕴几何. 几何中一个重要的命题是**分类**, 我们上文中叙述过平面曲线的分类 (由曲线论基本定

理决定)、扭结同痕意义下的分类. 事实上, 曲面的内蕴几何中也可以根据曲率分类, 它的用处在后续的几何课程与研究中会凸显, 例如我想研究一种曲面, 它有某种曲率条件, 这个时候可以将曲率与分类标准中的曲率比较给出既定曲面的拓扑结果, 这是比较几何中的办法. 黎曼几何中一个著名的结果是: 每个黎曼流形 (特别地, 曲面) M 的等距变换群 $\text{Isom}(M)$ 是 Lie 群¹⁴. 例如 $\mathbb{R}^n$ 的等距群 $\mathbb{E}(n)$ 就是一个 Lie 群. 事实上, 我们可以反过来用 Lie 群的作用来表示黎曼流形.

我们称等距变换群 $\text{Isom}(M)$ 的作用是**传递**的, 如果该作用只有一条轨道, 进而称对应的黎曼流形 M 为**黎曼齐性空间**. 我们用最经典的空间形式举例:

- (1) $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{E}(n)/O(n)$, 这是因为原点 O 的稳定子群为 $O(n)$.
- (2) $S^{n-1} \cong O(n)/O(n-1)$, 这是因为 $\text{Isom}(S^{n-1}) = O(n)$ 且 $O(n-1)$ 是北极点的稳定子群.
- (3) $\mathbb{H}^2 \cong SL(2, \mathbb{R})/SO(2)$, 各位在复分析的课程中熟知如下 Möbius 变换

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} z = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{R})$$

是传递的, 且 i 的稳定子群为 $SO(2)$.

¹⁴事实上, 对一般的流形 M 而言, $\text{Diff}(M)$ 不太可能是 Lie 群, 这个群太大了.

2. 课堂练习 3.31、4.14、5.12

2.1. 课堂练习解答.

问题 2.1. 证明：所有法线都经过一个固定点的正则参数曲面是球面 (的一部分).

证明. 设曲面的参数化为 $r(u, v)$, 该固定点为 p 以及曲面的法向量场为 $n(u, v)$, 我们有

$$r(u, v) - \lambda(u, v) \cdot n(u, v) = Op$$

其中 $\lambda(u, v)$ 为关于 u, v 的函数. 断言 λ 是非零常值函数. 事实上, 对上式两边分别对 u, v 求导可得

$$r_u - \lambda_u n - \lambda n_u = 0, \quad r_v - \lambda_v n - \lambda n_v = 0$$

再对上述两式分别内积 n , 注意到 r_u, n_u 与 n 正交, 进而 $\lambda_u = 0$, 同理 $\lambda_v = 0$. 故 λ 为常数, 于是

$$|r - Op| = |\lambda n| = \lambda = \text{const.}$$

这说明曲面为球面 (的一部分). □

问题 2.2. 已知弧长参数的正则曲线 $l(s)$, 求该曲线切线面 $r(s, t) = l(s) + tl'(s)$ 的第二基本形式和 Gauss 曲率.

解 1. 直接计算

$$r_s = T + t\kappa N, \quad r_t = T, \quad n = -\text{sgn}(t)B$$

$$\text{其中 } \text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}, \text{ 此外}$$

$$r_{ss} = -t\kappa^2 T + (\kappa + t\kappa')N + t\kappa\tau B, \quad r_{st} = \kappa N, \quad r_{tt} = 0$$

因此

$$L = -\text{sgn}(t)t\kappa\tau, \quad M = 0, \quad N = 0$$

故第二基本形式为 $II = -\text{sgn}(t)t\kappa\tau ds^2$, 进而 Gauss 曲率为 0.

注 20. 我们指的球面指的是“完整的集合”

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

第一个问题中得到的曲面应该是球面的一部分, 如果要得到“完整的”球面需要加上一个拓扑条件, 即曲面是连通的.

问题 2.3. 计算并判断曲面 $r(u, v) = (\cos u - v \sin u, \sin u + v \cos u, v)$ 是否为可展曲面.

解 2. 将曲面参数化写作

$$r(u, v) = (\cos u, \sin u, 0) + v(-\sin u, \cos u, 1)$$

记 $a = (\cos u, \sin u, 0)$, $b = (-\sin u, \cos u, 1)$, 计算

$$a' = (-\sin u, \cos u, 0), \quad b' = (-\cos u, -\sin u, 0), \quad b \times b' = (\sin u, -\cos u, 1)$$

注意到

$$(a', b, b') = -\sin^2 u - \cos^2 u = -1 \neq 0$$

因此该曲面不是可展曲面.

问题 2.4. 证明: 曲面 $S: r(u, v)$ 上曲线 $C: r(s) = r(u(s), v(s))$ 为曲率线当且仅当曲线 C 的法线平面: $\rho(s, t) = r(s) + t \cdot n(s)$ 为可展曲面.

证明. 由 $r(s)$ 为曲率线, 即存在函数 $\lambda(s)$ 使得 $\frac{dn}{ds} = -\lambda \frac{dr}{ds}$ (事实上为法曲率 $\lambda(s) = \kappa_n(s)$). 于是

$$\left(\frac{dr}{ds}, n, \frac{dn}{ds}\right) = 0$$

故 ρ 为可展曲面.

反过来, 由 ρ 的可展性可知 $\left(\frac{dr}{ds}, n, \frac{dn}{ds}\right) = 0$. 我们断言存在函数 $\lambda(s)$, 使得 $\frac{dn}{ds} = -\lambda \frac{dr}{ds}$. 事实上, 由于 $\frac{dr}{ds} \perp n$, $\frac{dn}{ds} \perp n$, 进而 $\frac{dr}{ds}$ 与 $\frac{dn}{ds}$ 共线. 由 Rodrigues 定理可知 $r(s)$ 为曲率线. □

问题 2.5. 证明: 若曲面 S 上一条曲线, 既是测地线、又是曲率线, 则它必是平面曲线.

证明. 设曲线的主法向量为 N , 曲面的法向量为 n 以及曲面 S 的参数化为 $x = x(u, v)$, 由于曲线是测地线, 进而 $N = \pm n$. 又由于曲线是曲率线, 进而我们有

$$-\kappa T + \tau B = \frac{dN}{ds} = \pm \frac{dn}{ds} = \lambda \frac{dx}{ds} = \lambda T$$

其中 T, B 分别为曲线的切向量与次法向量, λ 为关于弧长参数 s 的函数. 因此 $\tau = 0$, 这说明曲线是平面曲线. □

问题 2.6. 对于测地平行坐标系, 其第一基本形式为: $I(u, v) = du^2 + G(u, v)dv^2$, $G(0, v) = 1$. 证明: $\frac{\partial G(0, v)}{\partial u} = 0$.

证明. 回忆测地曲率的 Liouville 公式, 在测地平行坐标系 (u, v) 中我们有

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

由于 $\{(0, v) : v \in (-\epsilon, \epsilon)\}$ 参数化测地线, 我们取 $\theta = \pi/2$, 于是

$$0 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \Big|_{u=0}$$

又由于 $G(0, v) = 1$, 因此 $\frac{\partial G(0, v)}{\partial u} = 0$. □

REFERENCES

- [1] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2001.
- [2] Wilhelm Klingenberg. *A Course in Differential Geometry*. Springer, 1978.
- [3] John M. Lee. *Riemannian Manifolds*. Springer, 1997.
- [4] John M. Lee. *Introduction to Topological Manifolds*. Springer, 2010.
- [5] John Willard Milnor. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. Princeton University Press, 1997.
- [6] 沈一兵. 整体微分几何初步. 高等教育出版社, 2009.
- [7] 陈维桓. 微分几何. 北京大学出版社, 2017.